

有限边 DIRICHLET 域与 ANOSOV 子群

COLIN DAVALO AND J. MAXWELL RIESTENBERG

摘要. 我们考虑半单李群 G 的 Anosov 子群 Γ 在其相关对称空间 G/K 上的 Dirichlet 域。更准确地说, 我们考虑 G/K 上的某些 Finsler 度量以及一个充分条件, 使得 Γ 的每个 Dirichlet 域在强意义下都是有限边的。在相同条件下, 群 Γ 在一个旗流形中存在不连续域, 其中 Dirichlet 域可以扩展为一个紧基本域。作为应用, 我们证明当 Γ 的元素所有奇异值在词长上呈指数发散时, $\mathrm{SL}(2n, \mathbb{R})$ 中的 n -Anosov 子群的 Dirichlet-Selberg 域是有限边的。对于每个 $d \geq 3$, 存在不满足此性质且其 Dirichlet-Selberg 域具有无限多边的 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 的射影 Anosov 子群。更一般地, 我们给出一个充分条件, 保证 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 的子群存在一个与不变凸集交集为有限边的 Dirichlet-Selberg 域。

目录

1. 引言	1
1.1. Dirichlet-Selberg 域	3
1.2. Finsler 度量的 Dirichlet 域	5
1.3. 适当有限边界域的 ω -无扭曲子群	6
1.4. 旗流形中的不连续域与地平边界	7
1.5. 局部对称空间。	8
1.6. 受限的 Dirichlet-Selberg 域。	8
1.7. 论文大纲	9
Acknowledgments.	10
2. Dirichlet-Selberg 域	10
2.1. Selberg 的构造	10
2.2. 无限边的 Dirichlet-Selberg 域	13
3. 关于对称空间和 Anosov 子群的背景	15
3.1. 非紧型对称空间的视觉边界	15
3.2. ω -无扭曲条件	16
3.3. 关于 ω 无失真条件的说明	17
3.4. 边界映射与莫尔斯性质	19
4. Finsler 度量与边界函数紧化	20
4.1. 对称空间上的一族芬斯勒度量	20
4.2. Horofunction 紧化	21
4.3. Satake 紧化	21

4.4. Horofunctions 的描述	22
5. 适当horofunctions的定义域	22
5.1. 纤维流形中的加厚与视边界	23
5.2. 沿测地射线的冕函数行为	25
5.3. 不连续域的刻画	26
5.4. 初等子群	27
6. Finsler度量的Dirichlet域	29
6.1. ω -无扭曲意味着适当有限边界	29
6.2. 适当有限边界蕴含无扭曲	31
6.3. 不相交的半空间与 ω -无扭曲条件	32
7. 局部对称空间	35
8. Selberg 构造的限制	38
8.1. 一般陈述	38
8.2. 一般论证	39
8.3. Dirichlet-Selberg 域。	43
8.4. 投影 Anosov 子群。	43
8.5. ω -通过表示的无扭曲子群。	43
附录 A. 连通极限锥	45
References	47

1. 引言

设 Γ 是一个通过等距变换在度量空间 (X, d) 上适当作用的离散群。这样的作用可以通过构造一个基本域来理解：这是一个连通闭子集，满足与每个轨道相交且其内部点仅与一个轨道相交。基于点 $o \in X$ 的狄利克雷域是关于该点的 Γ -轨道的 Voronoï 图中包含 o 的胞元，换言之，是满足对所有 $\gamma \in \Gamma$ ，有 $d(o, x) \leq d(\gamma \cdot o, x)$ 的点 $x \in X$ 的集合。当 X 是一个适当的测地度量空间时，狄利克雷域是一个基本域 [Rat19]。

对于实双曲空间 $\mathbb{H}^n$ ，利用狄利克雷域研究离散等距群的作用可以追溯到庞加莱 [Poi83]。在该情形下，构造特别良好：双分割面是完全测地子流形，且狄利克雷域是凸的。此外，在射影模型中，所得域是一个凸多面体：即球体中的射影凸子集，具有局部有限的边集合。对于 $\text{Isom}(\mathbb{H}^n)$ 中的格子和凸紧子群，每个狄利克雷域都有有限多个边；这些是几何有限群的特例。当 $n = 2$ 或 $n = 3$ 时， $\text{Isom}(\mathbb{H}^n)$ 的子群称为几何有限的，当且仅当任一（等价地，每一）狄利克雷域都有有限多个边。在 $n \geq 4$ 时，通过狄利克雷域特征几何有限群的情况较为微妙：存在一些子群，对于某些基点其狄利克雷域是有限边的，而对于其他基点则不是，详见 [Rat19]。

用狄利克雷域刻画高维中凸紧子群则相对直接。设 $\overline{\mathbb{H}^n} = \mathbb{H}^n \cup \partial_{\text{vis}} \mathbb{H}^n$ 为 $\mathbb{H}^n$ 的视觉紧化。对于 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{H}^n$ 中的每一点，可以关联一个定义至加常数的 Busemann 函数。令 $\mathcal{D}_\Gamma(o)$ 表示狄利克雷域在 $\overline{\mathbb{H}^n}$ 中的闭包。交集 $\mathcal{D}_\Gamma(o) \cap \partial_{\text{vis}} \mathbb{H}^n$ 精确由其关联的 Busemann 函数 b 限制在 $\Gamma \cdot o$ 上以 o 为极小值的点组成。若存在 $\mathcal{D}_\Gamma(o)$ 的一个邻域 U ，且对于除有限多个 $\gamma \in \Gamma$ 外， U 都包含于 $\overline{\mathbb{H}^n}$ 中的半空间

$$\mathcal{H}(o, \gamma \cdot o) := \{x \in \mathbb{H}^n \mid d(o, x) \leq d(\gamma \cdot o, x)\} \cup \{[b] \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{H}^n \mid b(o) \leq b(\gamma \cdot o)\},$$

则称狄利克雷域为适当有限边。一个子群 Γ 当且仅当其狄利克雷域是适当有限边时是凸紧的（此性质对所有负曲率对称空间亦成立）。此外， $\mathcal{D}_\Gamma(o) \cap \partial_{\text{vis}} \mathbb{H}^n$ 是 Γ 在其不连续域上作用的基本域。我们的结果可视为该事实及其证明推广到更高秩对称空间的版本。

本文研究当 Γ 是半单李群 G 的一个 Anosov 子群，作用于其关联的对称空间 $\mathbb{X} = G/K$ 的情形。Anosov 子群被认为是对秩 1 李群中凸紧子群的合适推广。Anosov 子群是 Anosov 表示的像；这类表示最初由 Labourie [Lab06] 为闭负曲率流形的基本群引入，后由 Guichard-Wienhard [GW12] 推广至一般的词超曲群。

本文的主要目的是为 Anosov 子群 Γ 在对称空间 $\mathbb{X}$ 上的作用构造良好行为的基本域。我们考虑了两种相关的基本域构造方法，均针对 Γ 在对称空间 $\mathbb{X}$ 上的作用。在两种情况下，我们均证明满足其极限锥某些简单条件的 Anosov 子群所对应的基本域是有限边的。

我们首先构造相对于 $\mathbb{X}$ 上某些 G -不变多面体 Finsler 度量的狄利克雷域。证明满足强无失真条件的子群具有在强意义上的有限边狄利克雷域。

如同实双曲空间的情况，自然考虑对称空间的紧化及狄利克雷域的闭包。我们考虑相对于该 Finsler 度量的 horofunction 紧化。所考虑的子群在相应的对称空间 horoboundary 中存在余紧的不连续域。狄利克雷域的闭包在 horoboundary 上的相交构成对应不连续域作用的基本域。这些 horoboundary 包含一个特殊的旗流形，其不连续域曾由 Kapovich-Leeb-Porti 及 Guichard-Wienhard [KLP18a, GW12] 研究，在此背景下获得了新的刻画：即作为在任意 Γ 轨道上既适当又有下界的 Busemann 函数。

虽然看似自然选择相对于 $\mathbb{X}$ 上的典范 G -不变黎曼度量的狄利克雷域，但该方法存在若干缺陷。首先，我们的方法难以适用于高秩情形，原因在于高秩对称空间中的所有测地线都包含于某个 horosphere 中。

此外，黎曼度量的双分割面并非完全测地，所得狄利克雷域是星形但非凸的。即使对于具有自然射影模型的对称空间，双分割面也呈非线性，所得域非射影多面体。这一问题在 Finsler 度量的狄利克雷域中同样存在。我们考虑的第二种构造是 Selberg [Sel60] 引入的此类射影模型的射影凸基本域。我们的方法足够灵活，也可为此情形提供有限边判据。

1.1. Dirichlet-Selberg 域. 我们现在描述一个特殊情况，以激发并说明我们的结果。

我们考虑 Selberg [Sel60] 引入的关于 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 的离散子群在对称空间 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})/\mathrm{SO}(d)$ 上作用的基本域的构造。该对称空间具有一个射影模型，记作 $\mathcal{X}_d$ ，它由正定对称实 $d \times d$ 矩阵的射影化给出。Selberg 通过将距离函数替换为以下表达式，修改了 Dirichlet 域的构造：

$$\mathfrak{s}([x], [y]) = \log \left(\frac{1}{d} \mathrm{Tr}(x^{-1}y) \right).$$

在此表达式中，我们选择同一行列式的代表元 x, y 。该不变量是不对称的，且不满足三角不等式，但尽管如此，仍然可以用它代替度量来定义 Dirichlet 域：

$$\bigcap_{\gamma \in \Gamma} \{x \in \mathcal{X}_d \mid \mathfrak{s}(o, x) \leq \mathfrak{s}(\gamma \cdot o, x)\}. \quad (1)$$

这种方法的优点在于双曲面是 $\mathcal{X}_d$ 中的线性超平面，且所得域对于射影线段是凸的。Selberg 证明了当 Γ 是 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 中的均匀晶格时，这种构造产生了一个有限边的射影多面体，作为 Γ 在 $\mathcal{X}_d$ 上作用的基本域。他利用这些域展示了高秩均匀晶格的局部刚性。我们现在称这些为 *Dirichlet-Selberg 域*。

在我们的工作中，我们将关注该域的一个自然紧化。我们考虑在 $\mathcal{X}_d$ 的 Satake 紧化 $\overline{\mathcal{X}}_d$ 中上述定义的域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 的闭包，即射影模型在对称矩阵射影化中的闭包。

Kapovich [Kap23] 提出了哪些 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 的离散子群承认有限边 Dirichlet-Selberg 域的问题。Yukun Du [Du23] 给出了确实存在有限边 Dirichlet 域的群的例子，包括 $\mathrm{SL}(3, \mathbb{Z})$ 和某些自由群，以及存在无限边域的子群例子，如 Heisenberg 群 $\mathrm{Heis}(3, \mathbb{Z})$ 。

在本文中，我们讨论 Kapovich 问题的特殊情况，即离散子群为 *Anosov* 子群。对于矩阵 $g \in \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ ，记其奇异值为 $\sigma_1(g) \geq \sigma_2(g) \geq \cdots \geq \sigma_d(g)$ 。

矩阵的奇异值隐含依赖于 $\mathbb{R}^n$ 上的内积选择，但 k -Anosov 条件不依赖于该选择。

一方面，我们提供了新的例子，表明存在具有无限多边的 Dirichlet-Selberg 域。

另一方面，我们证明了

定理 1.3 例如可应用于 $\mathrm{SO}(2, 1)$ 中的均匀晶格作用于 $\mathcal{X}_3$ 的情况。这样的例子是 Borel Anosov 的，但存在无限边的 Dirichlet-Selberg 域，说明定理 1.1 不能对一般的 Anosov 子群成立。在证明中，我们取基点 o 位于由 $\mathrm{SO}(n, 1)$ 保留的全测地双曲空间副本上。我们考虑 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 与秩一直线空间的交集，该空间自然同构于 $\mathbb{RP}^n$ 。在 $\mathbb{RP}^n$ 中存在一个属于 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 的射影超平面。对于这个特殊的基点，任意双曲面与该超平面相交为一个余维二的子空间，参见图 1。

这并未回答问题 1.2 中关于这些子群的有限边域存在性问题，人们可以提

另一方面，我们考虑一个通常强于 Anosov 性质的条件，并保证每个 Dirichlet-Selberg 域

是

$\mathrm{SL}(2n, \mathbb{R})$ 中的每个子群若对所有 i 都是 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲，则其是 n -Anosov 或元素群（即，虚拟循环群）；另一方面， $\mathrm{SL}(2n+1, \mathbb{R})$ 中的所有这样的子群都是元素群，参见命题

所有包含于 $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$ 或 $\mathrm{SO}(n, n)$ 中的 n -Anosov 子群均是对所有 i $|\log \sigma_i|$ -无扭曲的。此外, 对所有 i 的 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 条件对小变形是稳定的。特别地, Hitchin 表示在 $\mathrm{SL}(2n, \mathbb{R})$ 中的像在 Fuchsian 轨道附近是对所有 i $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 的。

为了证明定理 1.1, 我们考虑 $\mathcal{X}_d$ 上一个与 Selberg 不变量相距有界的 Finsler 距离, 并证明其相关的 Dirichlet 域是严格有限边的。

也可以应用定理 8.3 来作为推论得到定理 1.1。这两种证明本质相同, 但后者直接使用 Selberg 不变量, 而不是将 Finsler 度量作为中间步骤。

Theorem 1.1. 设 $\Gamma < \mathrm{SL}(2n, \mathbb{R})$ 为所有 i 下的 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 子群。对于任意 $o \in \mathcal{X}_{2n}$, Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 是适当有限边的, 即存在 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 在 $\overline{\mathcal{X}_d}$ 中的一个邻域 U , 该邻域仅与交集 (1) 中有限个半空间相交。

Question 1.2 (Kapovich [Kap23, Question 11.3(3)]). Anosov 子群是否存在有限边界的 Dirichlet-Selberg 域?

Theorem 1.3 (Theorem 2.5). 设 $\Gamma < \mathrm{SO}(n, 1)$ 是一个晶格。存在 $o \in \mathcal{X}_{n+1}$, 使得 Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o) \cap \mathcal{X}_{n+1}$ 具有无限多条边。

Definition 1.4. 一个有限生成的子群 $\Gamma < \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 被称为 对所有 i 都是 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 的, 如果存在一个词度量和常数 $A, B > 0$, 使得对于每个 $\gamma \in \Gamma$ 及 $1 \leq i \leq d$,

$$|\log(\sigma_i(\gamma))| \geq A|\gamma| - B. \quad (2)$$

Definition 1.5 ([KLP18b, BPS19]). 固定 $k \in \{1, \dots, d-1\}$ 。一个有限生成子群 $\Gamma < \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 称为 k -Anosov, 如果存在一个字长度量以及常数 $A, B > 0$, 使得对于每个 $\gamma \in \Gamma$,

$$\log \left(\frac{\sigma_k(\gamma)}{\sigma_{k+1}(\gamma)} \right) \geq A|\gamma| - B. \quad (3)$$

当 $\Gamma < \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 对某个 k 是 k -Anosov 时, 我们称其为 Anosov。

Question 1.6. 设 $\Gamma < \mathrm{SO}(2, 1)$ 是非平凡凸共紧群。是否存在某个 $o \in \mathcal{X}_3$ 使得 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 具有有限条边?

1.2. Finsler度量的Dirichlet域. 我们考虑一类作用在任意非紧型对称空间上的多面体Finsler度量。对于每个此类度量, 我们引入一个强不扭曲条件, 以保证Anosov子群在强意义下具有有限边Dirichlet域。这些群已知在旗流形中存在某些适当不连续域 [KLP18a, GW12]。在我们的设定中, 不连续域可以表征为Busemann函数的集合, 这些函数在 Γ 轨道在 $\mathbb{X}$ 上是适当的且有下界。

设 G 为一个非紧型半单李群, $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ 为其李代数的Cartan分解, $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$ 为一个极大阿贝尔子空间。

固定一个非零线性形式 $\omega \in \mathfrak{a}^*$, 使得 $W \cdot \omega$ 张成 $\mathfrak{a}^*$ 。若 G 是单纯的, 则此条件总满足。该线性形式的数据 (模Weyl群作用) 决定了一个嵌入在与 G 相关的对称空间 $\mathbb{X}$ 的视界中的旗流

形 $\mathcal{F}_\omega$ ，一个 G 不变的多面体 *Finsler* 度量 d_ω 在 $\mathbb{X}$ 上，以及 $\mathbb{X}$ 的一个 *horofunction* 紧化 $\overline{\mathbb{X}}^\omega$ 。以下定义这三个对象。

对于 $\omega \in \mathfrak{a}^*$ ，我们关联其在 Killing 形式下对应的元素 $\omega^\perp \in \mathfrak{a}$ 。模 Weyl 群作用，可以假设 $\omega^\perp$ 位于正 Weyl 室中。记 $\mathcal{F}_\omega$ 为 $\mathbb{X}$ 视界中包含所有测地线射线类的子集，这些射线的 Cartan 投影导数等于 $\omega^\perp$ 。这是视界中的单一 G 轨道，因此是一个旗流形。

例如，当 $G = \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ ， $\mathfrak{a} = \{\mathrm{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_d) \mid \sigma_1 + \dots + \sigma_d = 0\}$ 时，线性形式 $\omega_1: \mathrm{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_d) \mapsto \sigma_1$ 对应的旗流形是 $\mathcal{F}_{\omega_1} \simeq \mathbb{RP}^{d-1}$ 。

对于视界中的点 $a \in \partial_{\mathrm{vis}} \mathbb{X}$ 及基点 $o \in \mathbb{X}$ ，可以关联一个 *Busemann* 函数 $b_{a,o}: \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 。线性形式 ω 定义了一个可能非对称的 *Finsler* 度量 d_ω 在与 G 相关的对称空间 $\mathbb{X}$ 上，其特征是对于 $x, y \in \mathbb{X}$:

$$d_\omega(x, y) = \max_{\eta \in \mathcal{F}_\omega} b_{y,\eta}(x).$$

该度量在 $o \in \mathbb{X}$ 处的单位球与经过 o 的模型平坦子空间的交是一个多边形。详见第 4.1 节。

当 $G = \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 时，Selberg 不变量 $\mathfrak{s}$ 与 *Finsler* 度量 d_{ω_1} 的差异是有界的，见引理 6.3 以及文献 [Kap23]。对 $\omega_\Delta: \mathrm{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_d) \mapsto \sigma_1 - \sigma_d$ ，度量 d_{ω_Δ} 是 $\mathcal{X}_d \simeq \mathbb{X}$ 上的 *Hilbert* 度量的正常倍数。

该 *Finsler* 度量允许我们通过映射将 $\mathbb{X}$ 嵌入到定义在 $\mathbb{X}$ 上的凸且 1- Lipschitz 函数空间 $\mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ (模常数) 中:

$$x \in \mathbb{X} \mapsto [d_\omega(\cdot, x)].$$

函数空间 $\mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ (模常数) 的商空间可以赋予紧开拓扑的商拓扑。该拓扑使得 $\mathbb{X}$ 嵌入的像相对紧致，因此定义 $\mathbb{X}$ 关于 d_ω 的 *horofunction* 紧化为 $\overline{\mathbb{X}}^\omega = \mathbb{X} \cup \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ ，即该嵌入像的闭包。旗流形 $\mathcal{F}_\omega$ 通过映射 $a \in \mathcal{F}_\omega \mapsto [b_{a,o}]$ 嵌入 $\partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 。元素 $\partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 称为 *horofunctions*。

对于 $G = \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 且 $\omega = \omega_1$ ，Satake 紧化 $\overline{\mathcal{X}_d}$ (即 $\mathcal{X}_d$ 在射影模型中的闭包) 可以自然地与关于 *Finsler* 度量 d_{ω_1} 的 *horofunction* 紧化 $\overline{\mathbb{X}}^{\omega_1}$ 同构 [HSWW18]，见定理 4.3。凸集 $\overline{\mathcal{X}_d}$ 的极点正是秩一点，它们与 $\mathbb{RP}^{d-1} \simeq \mathcal{F}_{\omega_1}$ 一一对应。

利用该距离与基点 $o \in \mathbb{X}$ ，我们可以为离散子群 $\Gamma < G$ 构造 Dirichlet 域:

$$\bigcap_{\gamma \in \Gamma} \{x \in \mathbb{X} \mid d_\omega(o, x) \leq d_\omega(\gamma \cdot o, x)\}.$$

该 Dirichlet 域可以自然延拓为关于 d_ω 的 $\mathbb{X}$ 的 *horofunction* 紧化 $\overline{\mathbb{X}}^\omega$ 中的闭紧子集 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ ，使得 *horofunction* $[h] \in \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 属于 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 当且仅当对所有 $\gamma \in \Gamma$ 有 $h(o) \leq h(\gamma \cdot o)$ ，详见第 6 节。

1.3. 适当有限边界域的 ω -无扭曲子群。 我们将所有 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 (对于所有 i) 子群的概念推广到这一更一般的情形。回顾 $\omega \in \mathfrak{a}^*$ 是一个固定的线性形式。

Definition 1.7 (ω -无扭曲子群). 我们称一个有限生成的子群 $\Gamma < G$ 为 ω -无扭曲, 如果存在一个字度量和常数 $A, B > 0$, 使得对于每个 $\gamma \in \Gamma$ 以及 Weyl 群中的 w :

$$\left| \omega \left(w \cdot \vec{d}(o, \gamma \cdot o) \right) \right| \geq A|\gamma| - B. \quad (4)$$

这里 $\vec{d}$ 表示对称空间 $\mathbb{X}$ 上的向量值距离。注意, $\vec{d}(o, g \cdot o)$ 与基点 $o \in \mathbb{X}$ 处的 $g \in G$ 的 Cartan 投影一致。

当 $G = \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 且 $\omega = \omega_1$ 是之前所述的第一基本权重时, 这正是子群 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 (对于所有 i) 的定义。

该定义仅依赖于 ω 的 Weyl 群轨道。如果 ω 是一个根, 则子群 ω -无扭曲 当且仅当它关于所有与 ω 的 Weyl 群轨道共线的简单根都是 Anosov 子群。例如, 一个子群 $\Gamma < \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 是 Δ -Anosov 当且仅当它是 ω_Δ -无扭曲, 其中 ω_Δ 是之前所述的最长根, 参见第 3.3.1 节。

Remark 1.8. 简单根的 Weyl 群轨道的例子例如由简单根子集 $\Theta \subset \Delta$ 给出, 这些子集对应于 Guichard-Wienhard [GW18] 引入的 Θ -正性概念。由于 Θ -正的曲面子群是 Θ -Anosov [GLW21], 它们提供了 ω_Θ -无扭曲子群的例子, 适用于我们的结果。这些曲面子群在高阶 Teichmüller 理论中起着重要作用。

- (1) 分裂实李群承认一个正性结构, 其中 $\Theta = \Delta$; 在这种情况下, Θ -正性限制为 Lusztig 的全正性 [Lus94], 且 Δ -正表示是 Fock-Goncharov [FG06] 意义下的正表示, 同时也与 Hitchin 表示 [Hit92] 一致。此类表示是忠实的, 其像是 G 的一个 Δ -Anosov 子群。在单连通情况中, Δ 等于其与任何元素的 Weyl 群轨道的交集, 且 Δ -Anosov 条件等价于 ω_Δ -无扭曲条件, 其中 ω_Δ 是最高根。一个特殊例子是 $G = \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$, 此时 $\mathcal{F}_{\omega_\Delta} = \{(\ell, H) \mid \dim(\ell) = 1, \dim(H) = n-1, \ell \subset H \subset \mathbb{R}^n\}$ 。在非单连通情况中, Δ 是两个 Weyl 群轨道 Θ_{short} 和 Θ_{long} 的并集, 且 Δ -Anosov 条件等价于同时满足 ω_{short} -无扭曲和 ω_{long} -无扭曲。
- (2) Hermitian 李群承认一个正性结构, 其中 Θ 是唯一的长简单根。此时 Θ -正表示正是 Burger-Iozzi-Wienhard [BIW10] 意义下的极大表示。一个特殊例子是 $G = \mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$; 此时极大表示是 n -Anosov 且 $\mathcal{F}_{\omega_1} = \mathbb{P}(\mathbb{R}^{2n})$ 。
- (3) 在剩余的情形中, Θ -正表示是 Θ -Anosov, 其中 Θ 等于其与任意元素的 Weyl 群轨道的交集。一个特殊例子是 $G = \mathrm{SO}(p, q)$, 且 $p < q$ 。此时 Θ 是长受限根的集合, 且 $\mathcal{F}_{\omega_\Theta} = \mathrm{Iso}(2, \mathbb{R}^{p,q})$ 。

一般情况下, 简单根的 Weyl 群轨道和与相关旗流形 $\mathcal{F}_\omega$ 对应的根集在 [Dav23, Figure 4] 中有分类。

一般而言, 一个非平凡的 ω -无扭曲 子群总是关于某些根是 Anosov 的, 因此总是一个超曲群, 参见命题 3.5。该证明依赖于以下事实, 我们通过改进 [Dav23, Lemma 3.2] 得出:

Proposition 1.9 (命题 A.2). 设 G 是一个具有有限中心的连通半单李群, $\Gamma < G$ 是一个有限生成的、离散的且非虚拟循环的子群。则其极限锥 C_Γ 是连通的。

ω -无扭曲 条件可以通过 Finsler 距离 d_ω 存在足够多的不相交半空间来刻画, 参见定理 6.11 和 6.12。原则上, 这导致一个半可判定算法以验证 ω -无扭曲 性质。在实际中, 实现该算法相当于检查某个有限族的闭子集对 (作为 d_ω 的双等距面) 是否在某些旗流形中不相交。对于 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 中所有 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 (对于所有 i) 的子群, 这相当于检查 $\mathbb{RP}^{d-1}$ 中某些二次曲面是否不相交。由此刻画容易得出, ω -无扭曲子群的集合在小变形下是稳定的。稳定性也可由 Anosov 子群的局部到全局原理 [KLP14, KLP23, Rie21] 推出。

ω -无扭曲 子群在强意义上具有有限边界的 Dirichlet 域 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 。

Theorem 1.10 (Theorem 6.2). 设 $\Gamma < G$ 是一个 ω -undistorted $\mathrm{Pfi} \sim o \in \mathbb{X}$ 。Dirichlet 域 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 是适当有限边的, 即存在 $\mathbb{X}^\omega$ 中 Dirichlet 域的一个邻域, 该邻域只与定义中出现的有限多个双分割面相交。

1.4. 旗流形中的不连续域与地平边界. Guichard-Wienhard [GW12] 和 Kapovich-Leeb-Porti [KLP18a] 提供了 Anosov 子群在旗流形中余紧适定不连续域的一般构造。特别地, 对于每个非初等的 ω -无失真子群 Γ , 存在一个相关的度量加厚 Th 和不连续域:

$$\Omega_{\mathrm{flag}}^\omega := \mathcal{F}_\omega \setminus \mathrm{Th}(\Lambda)$$

其中 Λ 是 Γ 的 Anosov 极限集, 参见 [KLP18a]。Anosov 子群在地平边界中的不连续域也在 [GKW15, KL18] 中被考虑。Guichard-Kassel-Wienhard [GKW15] 为每个 Anosov 子群构造了其某些地平边界中的不连续域。Kapovich-Leeb 为每个 Anosov 子群在最大 Satake 紧化中构造了一个余紧适定不连续域; 当 $\omega^\perp$ 是一个正则元素时即为此情形 [KL18]。Kapovich-Leeb 关于以加厚定义的地函数域的定义可以推广到我们的情形, 得到一个域:

$$\Omega_{\mathrm{horo}}^\omega := \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X} \setminus \mathrm{Th}(\Lambda),$$

详见第 5 节。

当 $\Gamma < G$ 是 ω -无失真 时, 我们证明 $\partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 中的地函数满足二分法: 对任意/每个 Γ -轨道, 地函数的限制要么沿着 某条测地射线以一致的线性速率发散至 $-\infty$, 要么沿着 每条测地射线以一致的线性速率 (带局部一致的加法误差) 发散至 $+\infty$, 详见引理 5.5 和引理 5.9。这意味着域 $\Omega_{\mathrm{flag}}^\omega$ 和 $\Omega_{\mathrm{horo}}^\omega$ 具有一种替代的刻画。

Theorem 1.11. 点 $\eta \in \mathcal{F}_\omega$ 属于 $\Omega_{\mathrm{flag}}^\omega$ 当且仅当关联的 Busemann 函数 $b_{\eta,o}$ 限制在 Γ -轨道的 o 上时下界有界。

元素 $[h] \in \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 属于 $\Omega_{\mathrm{horo}}^\omega$ 当且仅当 h 限制在 Γ -轨道的 o 上时下界有界。在这种情况下, horofunction 在任意 Γ -轨道上是 *proper* 的。

我们给出以下结果的直接证明:

Proposition 1.12 (命题 6.5). 一个 ω -无扭曲子群 Γ 在 $\Omega_{\mathrm{flag}}^\omega$ 和 $\Omega_{\mathrm{horo}}^\omega$ 上的作用是适当不连续且余紧的。

Remark 1.13. 域 $\Omega_{\text{flag}}^\omega$ 作为 Kapovich-Leeb-Porti [KLP18a] 厚化构造的一个特殊情况出现, 其正确不连续性和紧余紧性也可以直接从他们的结果中推导出。Kapovich-Leeb 在 [KL18] 中考虑的域正确且等变地映射到 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$, 因此正确不连续性和紧余紧性也可以从他们的结果中推导出。我们重新证明了 ω -未扭曲 子群的正确不连续性和紧余紧性, 且在此特殊情况下证明变得更加简单, 见命题 6.5。由于 $\text{SL}(2n, \mathbb{R})$ 中非平凡的 $|\log \sigma_i|$ -对所有 i 未扭曲 子群是 n -Anosov, Guichard-Wienhard [GW12] 证明了旗域 $\Omega_{\text{flag}}^{\omega_1} \subset \mathbb{RP}^{2n-1}$ 是正确不连续的紧余紧域。

我们利用 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 是 Γ 在 $\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 上作用的基本域这一事实, 证明该域是适当有限边的。当 Γ 为初等子群时, 我们需要调整论证, 这将在第 5.4 节中进行。

1.5. 局部对称空间。 我们考虑当 ω 是 G 的一个有限维不可约表示 V 的最高受限权重且维度为 d 的情况。 $\mathcal{X}_d$ 中点的 Selberg 不变量为与 G 相关的对称空间 $\mathbb{X}$ 中点定义了一个受限 Selberg 不变量的概念。我们研究与 ω -无扭曲子群相关的局部对称空间的这个受限 Selberg 不变量的 horofunction 紧化 $\overline{\mathbb{X}}/\Gamma$, 并将其与相关的 Finsler 度量的 horofunction 紧化联系起来。

Theorem 1.14 (定理 7.3). 设 ω 是半单李群 G 的一个不可约表示 V 的最高限制权, 且 Γ 是 G 的一个 ω -无扭曲 子群。则对于限制的 Selberg 不变量, $\mathbb{X}/\Gamma$ 的 horofunction 紧化 $\overline{\mathbb{X}}/\Gamma$ 通过自然映射 $\phi: (\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega)/\Gamma \rightarrow \overline{\mathbb{X}}/\Gamma$ 与 $(\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega)/\Gamma$ 同胚。

换句话说, 商空间的紧化同胚于 $\mathbb{X}$ 的紧化中一个开域的商, 该开域上 Γ 作用是适当不连续的。作为推论, 与 ω -无扭曲 子群相关的局部对称空间在拓扑上是良性的, 这一结论更一般地由 Guichard-Kassel-Wienhard [GKW15] 对 Anosov 子群证明。

1.6. 受限的 Dirichlet-Selberg 域。 我们还获得了一些关于某些 $\text{SL}(d, \mathbb{R})$ 的 Anosov 子群的 Dirichlet-Selberg 域的部分结果, 这些子群并非对所有 i 都是 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲的。

设 V 是一个有限维实向量空间, S^2V 是 $V \otimes V$ 中的对称张量空间。令 $S^2V^{\geq 0}$ 为半正定对称张量的闭锥。相关对称空间的 Satake 紧化为 $\overline{\mathcal{X}(V)} = \mathbb{P}(S^2V^{\geq 0})$ 。正如定理 2.5 中所示, 对于某些 Anosov 子群 Γ , Dirichlet-Selberg 域可以具有无限多个边。我们考虑 $\overline{\mathcal{X}(V)}$ 中某些射影凸子集, 使得与 Dirichlet-Selberg 域的交集再次是适当有限边的。这为这些域的无限多边形可能聚集的位置提供了一些信息。

更具体地, 我们令 $\mathcal{F} \subset \mathbb{P}(V)$ 表示一个 Γ -不变的紧子集, 并记 $S^2\mathcal{F}$ 为对应于 $\mathcal{F}$ 的 $\mathbb{P}(S^2V)$ 中的秩一直线集合。我们定义 $\mathcal{DS}_\Gamma^\mathcal{F}(o)$ 为 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 与凸集 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F}) \subset \overline{\mathcal{X}(V)}$ 的交集。在第 8 节中我们证明了该交集是适当有限边的一个充分条件 (定理 8.3)。这里描述该条件的几个有趣应用。

Theorem 1.15 (定理 8.12). 设 $\Gamma < \text{SL}(d, \mathbb{R})$ 是一个射影 Anosov 子群, 且令 Λ 表示 Γ 的射影极限集, 即 $\Lambda = \{\xi_\Gamma^1(x) | x \in \partial\Gamma\} \subset \mathbb{RP}^{d-1}$ 。对于所有 $o \in \mathcal{X}(V)$, 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^\Lambda(o)$ 在 $\text{Hull}(S^2\Lambda) \subset \mathbb{P}(S^2\mathbb{R}^d)$ 中是合适的有限边界的。

如果 Γ 另外满足 [DGK18, Zim21] 中的凸-共紧条件, 则可以取更大的 $\mathcal{F}$ 。

Theorem 1.16 (Theorem 8.13). 设 $\Gamma < \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 是一个保持适当凸域 $\Omega \subset \mathbb{RP}^{d-1}$ 并在凸集 $\mathcal{C} \subset \Omega$ 上共紧作用的投影 Anosov 子群, 即 Γ 是凸紧的。设 $\Lambda = \{\xi_\Gamma^1(x) | x \in \partial\Gamma\}$ 。对任意 $o \in \mathcal{X}(V)$, 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^{\mathcal{C} \cup \Lambda}(o)$ 在 $\mathrm{Hull}(S^2(\mathcal{C} \cup \Lambda)) \subset \mathbb{P}(S^2\mathbb{R}^d)$ 中是适当有限边的。

我们现在考虑更一般半单李群 G 的 Anosov 子群。通过选择 G 在有限维向量空间 V 上的线性表示, 这些子群可以视为 $\mathrm{SL}(V)$ 的子群。

注意下面的结果中集合 $\mathcal{F}$ 不依赖于离散子群。

Theorem 1.17 (Theorem 8.14). 设 ω 为半单李群 G 的一个表示 V 的最高受限权重。存在一个非空紧致的 G -不变子集 $\mathcal{F} \subset \mathbb{P}(V)$, 使得对于所有 ω -无扭曲子群 Γ 的 G 和所有 $o \in \mathcal{X}(V)$, 受限 Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^{\mathcal{F}}(o)$ 都是适当有限边的。

虽然定理 1.10 已经适用于 ω -无扭曲子群, 但定理 1.17 在实际中可能更有用。实际上, 我们考虑的 Finsler 度量并不光滑, 其双分割面预计较难理解。相反, 可以通过适当的 G 表示 V 将 $\mathbb{X}$ 嵌入为 $\mathcal{X}(V)$ 的全测地子流形, 然后限制 Dirichlet-Selberg 的构造。由于 Selberg 不变量是光滑的且具有超平面双分割面, 受限的 Dirichlet-Selberg 域可能比 d_ω 的 Dirichlet 域更易理解。

令 Δ 表示 G 的简单受限根集合。我们考虑 Δ -Anosov 子群及其伴随表示 $V = \mathfrak{g}$ 。设 $\mathfrak{n} \subset \mathbb{P}(\mathfrak{g})$ 为 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 中的幂零元素空间, 且 $S^2\mathfrak{n} \subset \mathbb{P}(S^2\mathfrak{g})$ 为对应的秩一张量空间。受限的 Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^{\mathfrak{n}}(o)$ 位于 $\mathbb{P}(S^2\mathfrak{g})$ 中, 是通过 G 的伴随表示获得的, 并与凸集 $\mathrm{Hull}(S^2\mathfrak{n})$ 相交。

Theorem 1.18 (推论 .16). 设 $\Gamma < G$ 为一个 Δ -Anosov 子群。每个受限 Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^{\mathfrak{n}}(o)$ 都是适当有限边的。

1.7. 论文大纲. 在第 2 节中, 我们回顾了 Dirichlet-Selberg 域的定义和基本性质, 并证明了定理 1.3。

在第 3 节中, 我们回顾了本文所需的 Anosov 子群的性质, 并给出了 ω -undistorted 子群的定义。

在第 4 节中, 我们回顾了与线性形式 $\omega \in \mathfrak{a}^*$ 相关的 Finsler 度量的构造及其 Horofunction 紧化的性质。

第 5 节是本文的核心部分。我们证明任意 ω -undistorted 子群 Γ 存在一个 cocompact 的适当不连续域, 该域可以被刻画为那些在任意/每个 Γ 轨道上既适当又有下界的 Horofunction。这类 Horofunction 满足一个重要的更强性质: 它们是局部一致适当的, 详见引理 5.9。

在第 6 节中, 我们推导出 ω -undistorted 子群对 Finsler 度量 d_ω 存在适当有限边 Dirichlet 域。我们还给出了 ω -undistorted 性质的等价刻画, 基于不相交的半空间, 详见定理 6.11。该定理原则上提供了一个半可判定算法, 用以判断 ω -undistorted 性质是否成立。

在第 7 节中, 我们考虑了受限的 Selberg 不变量, 并证明与 ω -undistorted 子群相关的局部对称空间在拓扑上是驯良的。

在第 8 节中, 我们研究了 Θ -Anosov 子群 $\Gamma < G$ 及其表示 V 下的受限 Dirichlet-Selberg 域。定理 8.3 给出了这类域适当有限边的通用判据。我们讨论了若干应用。

Acknowledgments. We thank Martin Bobb, Jeffrey Danciger, François Guéritaud, Rylee Lyman, Beatrice Pozzetti, Gabriele Viaggi and Anna Wienhard for interesting discussions related to this project, and additionally thank Beatrice Pozzetti and Anna Wienhard for their remarks on a previous version of the paper. C. Davalo was funded through the RTG 2229 “Asymptotic Invariants and Limits of Groups and Spaces” and the DFG Emmy Noether project 427903332 of B. Pozzetti. J.M. Riestenberg was supported by the RTG 2229 “Asymptotic Invariants and Limits of Groups and Spaces” and by the DFG under Project-ID 338644254 - SPP2026.

2. DIRICHLET-SELBERG 域

2.1. Selberg 的构造. 设 V 是一个 d 维实向量空间。令 S^2V 为对称双线性张量空间 $Q : V^* \rightarrow V$ 。我们考虑 $\mathbb{P}(S^2V)$ 的子空间 $\mathcal{X} = \mathcal{X}(V) = \mathbb{P}(S^2V^{>0})$, 其中包含正定对称 2-张量, 即 V^* 上的正定对称双线性形式。李群 $\mathrm{SL}(V) \simeq \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 自然作用于 S^2V , 对于 $Q \in S^2V$ 和 $g \in \mathrm{SL}(V)$, 有:

$$g \cdot Q = g \circ Q \circ g^*.$$

因此 $\mathrm{PSL}(V)$ 作用于 $\mathbb{P}(S^2V)$, 并保持 $\mathcal{X}$ 不变。该作用在 $\mathcal{X}$ 上是传递的, 且元素 $[Q] \in \mathcal{X}$ 的稳定子等于 $\mathrm{PSL}(V) \simeq \mathrm{PSL}(d, \mathbb{R})$ 中的子群 $\mathrm{PSO}(Q) \simeq \mathrm{PSO}(d, \mathbb{R})$ 。因此 $\mathcal{X}$ 可被同构为与 $\mathrm{PSL}(d, \mathbb{R})$ 相关联的对称空间 $\mathbb{X} = \mathrm{PSL}(d, \mathbb{R}) / \mathrm{PSO}(d, \mathbb{R})$ 。空间 $\mathcal{X}$ 称为该对称空间的射影模型。

给定 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 我们任取对应射线的代表元 $Q_1, Q_2 \in S^2V$, 使得 $\det(Q_1^{-1}Q_2) = 1$ 。*Selberg* 不变量定义为:

$$\mathfrak{s}(x_1, x_2) := \log \left(\frac{1}{d} \mathrm{Tr}(Q_1^{-1}Q_2) \right).$$

该不变量不对称且不满足三角不等式, 但具有类似度量的其他良好性质。

ii

Proposition 2.1. 设 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$ 且 $g \in \mathrm{PSL}(V)$:

- 当且仅当 $x_1 = x_2$ 时, $\mathfrak{s}(x_1, x_2) = 0$ 。
- $\mathfrak{s}(x_1, x_2) \geq 0$ 。
- $\mathfrak{s}(gx_1, gx_2) = \mathfrak{s}(x_1, x_2)$ 。

- $\mathfrak{s}(x_1, x_2) = \log \left(\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d e^{\lambda_i} \right)$, 其中 $Q_1^{-1}Q_2 : V \rightarrow V$ 共轭于:

$$\begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_d} \end{pmatrix}.$$

ii

在 $\mathbb{P}(S^2V)$ 中, 适当凸域 $\mathcal{X}$ 的闭包称为 $\mathcal{X}$ 的 *Satake* 紧化, 记作 $\overline{\mathcal{X}}$, 其边界为 $\partial\mathcal{X}$ 。对于 $h \in \overline{\mathcal{X}} = \partial\mathcal{X} \cup \mathcal{X}$ 和 $o, x \in \mathcal{X}$, 无法总是定义 $\mathfrak{s}(x, h)$, 但可以定义差值 $\mathfrak{s}(x, h) - \mathfrak{s}(o, h)$ 。具体地, 设 S, Q_0, Q 分别为 h, o, x 的代表元, 满足 $\det(Q_0^{-1}Q) = 1$:

$$\mathfrak{s}_o(x, h) := \log \left(\frac{1}{d} \text{Tr}(Q^{-1}S) \right) - \log \left(\frac{1}{d} \text{Tr}(Q_0^{-1}S) \right).$$

注意此定义与所选代表元无关, 且满足 cocycle 条件 $\mathfrak{s}_o(x, h) = \mathfrak{s}_{o'}(x, h) + \mathfrak{s}_o(o', h)$, 对任意 $o' \in \mathbb{X}$ 成立。

Selberg 不变量相比于 $\mathcal{X}$ 的不变量黎曼度量的主要优势在于, $\mathfrak{s}$ 的等距面 (对应半空间) 是与 $\mathcal{X}$ 相交的射影超平面 (对应半空间)。

对于 $x_1 \neq x_2$ 且 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 定义 $\mathcal{H}(x_1, x_2)$ 为 $\overline{\mathcal{X}}$ 中的闭半空间, 其为满足下式的点集:

$$\text{Tr}((X_1^{-1} - X_2^{-1})Y) \geq 0,$$

其中 X_1, X_2 是 x_1, x_2 的正定代表元, 满足 $\det(X_1 X_2^{-1}) = 1$, Y 是 y 的半正定代表元。易验证该半空间亦等价于

$$\mathcal{H}(x_1, x_2) = \{x \in \overline{\mathcal{X}} \mid \mathfrak{s}_o(x_1, x) \leq \mathfrak{s}_o(x_2, x)\},$$

且此定义不依赖基点 $o \in \mathcal{X}$ 。对于 $x, y \in \mathcal{X}$, *Selberg* 等距面定义为集合

$$\text{Bis}(x, y) := \{z \in \overline{\mathcal{X}} \mid \mathfrak{s}_o(x, z) = \mathfrak{s}_o(y, z)\},$$

亦可写为所有满足

$$\text{Tr}(X^{-1}Z) = \text{Tr}(Y^{-1}Z)$$

的 $z \in \overline{\mathcal{X}}$ 构成的子集, 其中 X, Y, Z 分别为 x, y, z 的代表元, 且满足 $\det(X^{-1}Y) = 1$ 。

给定 $\text{PSL}(V)$ 的离散子群 Γ , 我们可以考虑与 Selberg 不变量相关的 Dirichlet 域的变体。取 $o \in \mathcal{X}$, 定义以 o 为基点的 *Dirichlet-Selberg* 域为:

$$\mathcal{DS}_\Gamma(o) := \{x \in \overline{\mathcal{X}} \mid \forall \gamma \in \Gamma, \mathfrak{s}_o(o, x) \leq \mathfrak{s}_o(\gamma \cdot o, x)\} = \bigcap_{\gamma \in \Gamma \setminus \Gamma_o} \mathcal{H}(o, \gamma \cdot o).$$

该域通常是包含于 $\overline{\mathcal{X}} \subset \mathbb{P}(S^2V)$ 的紧凸集。

特别地, 若 Dirichlet-Selberg 域为适当有限边形, 则存在有限子集 $F \subset \Gamma$ 使得

$$\mathcal{DS}_\Gamma(o) = \bigcap_{\gamma \in F} \mathcal{H}(o, \gamma \cdot o).$$

这些定义可与 $\mathcal{X}$ 中凸子集的纯几何概念联系起来。我们将 Ratcliffe [Rat19] 对实双曲空间的定义调整到 $\mathcal{X}$ 。凸子集 $C \subset \mathcal{X}$ 的边定义为 $\partial C \subset \mathcal{X}$ 中非空的极大凸子集。 $\mathcal{X}$ 中的凸多面体定义为非空闭凸子集, 且其边的集合在 $\mathcal{X}$ 中局部有限。

证明依据 Selberg 不变量与对称空间 $\mathcal{X}$ 上的黎曼度量或任意 G -不变量 Finsler 度量的可比性, 参见引理 6.3。命题 2.4 亦可由 Jaejeong Lee [Lee08] 关于更一般适当凸域的结果推导, 参见

证明。 $\mathcal{X}$ 中的凸多面体具有有限条边当且仅当它是 $\mathcal{X}$ 与有限个闭半空间的交集。Ratcliffe 对双曲空间证明了该结论, 见 [Rat19, Theorems 6.3.2], 但该证明对一般适当凸域同样适用。特别地, 若 Dirichlet-Selberg 域可表示为有限闭半空间的交集, 则其与 $\mathcal{X}$ 的交集具有有限条边。

另一方面, 假设 $\mathcal{DS}_\Gamma(o) \cap \mathcal{X}$ 具有有限条边。每条边由等距面 $\text{Bis}(o, \gamma \cdot o)$ 张成, 证明方法同 [Rat19, Theorem 6.7.4(1)]。且不同边由凸性保证对应不同的等距面。由此存在有限集合 $F \subset \Gamma$ 使得 $\mathcal{DS}_\Gamma(o) \cap \mathcal{X} \subset \bigcap_{\gamma \in F} \mathcal{H}(o, \gamma \cdot o)$ 。因此通过对式 (5) 取闭包可得结论。

Definition 2.2. 我们称 Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 为适当有限边, 如果存在 $\mathcal{X}$ 中 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 的一个邻域 U 和一个有限集 $F \subset \Gamma$, 使得对于所有 $\gamma \in \Gamma \setminus F$, 都有 $U \subset \mathcal{H}(o, \gamma \cdot o)$ 。

$$\mathcal{DS}_\Gamma(o) \cap \mathcal{X} = \bigcap_{\gamma \in F} \mathcal{H}(o, \gamma \cdot o) \cap \mathcal{X}. \quad (5)$$

Proposition 2.3. 域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o) \cap \mathcal{X}$ 有有限条边, 当且仅当存在有限子集 $F \subset \Gamma$ 使得:

$$\mathcal{DS}_\Gamma(o) = \bigcap_{\gamma \in F} \mathcal{H}(o, \gamma \cdot o).$$

Proposition 2.4 ([Kap23]). 对于任意离散群 $\Gamma < \text{PSL}(V)$, Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o) \cap \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的一个凸多面体。

2.2. 无限边的 Dirichlet-Selberg 域. 在本小节中, 我们研究子群 $\text{SO}(1, n) < \text{SL}(n+1, \mathbb{R})$ 中格点 Γ 的 Dirichlet-Selberg 域, 该子群由保持一个标记为 $(1, n)$ 的对称双线性型 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的元素组成。我们展示对于某些特定的基点 $o \in \mathcal{X}$, Dirichlet-Selberg 域是无限边的。

设 q 是由 $\text{SO}(1, n)$ 保持的标记为 $(1, n)$ 的对称双线性型。子群 $\text{SO}(1, n) \subset \text{SL}(n+1, \mathbb{R})$ 保持了 $\mathcal{X}_{n+1} = \mathcal{X}(\mathbb{R}^{n+1})$ 中的一个全测地线副本 $\mathcal{H}$, 该副本同构于双曲空间 $\mathbb{H}^n$ 。事实上, $\mathbb{H}^n$ 可以被视为使对称双线性型 q 为正的直线的空间。对于这样的直线 ℓ , 其在 q 下的正交

空间为 $\ell^\perp$ ，我们关联其逆映射 $x_\ell = q_\ell^{-1} : V^* \rightarrow V$ ，其中 $q_\ell : V \rightarrow V^*$ 是对称双线性型，使得 ℓ 和 $\ell^\perp$ 互相正交，且满足 $q_\ell = q$ 在 ℓ 上， $q_\ell = -q$ 在 $\ell^\perp$ 上。

i

Theorem 2.5. 设 Γ 是 $\mathrm{SO}(1, n)$ 中的一个格点，且 $o \in \mathcal{H}$ 。Dirichlet-Selberg 域 $\mathrm{DS}_\Gamma(o) \cap \mathcal{X}$ 具有无限多条边。

i

特别地， $\mathrm{SO}(1, n)$ 中的均匀格点是 $\mathrm{SL}(n+1, \mathbb{R})$ 中的射影 Anosov 子群，并且它们在 $\mathcal{X}_{n+1} = \mathrm{SL}(n+1, \mathbb{R}) / \mathrm{SO}(n+1)$ 中有具有无限多边形的 Dirichlet-Selberg 域。当 $n = 2$ 时， $\mathrm{SO}(1, 2)$ 中的一个均匀格点包含为 $\mathrm{SL}(3, \mathbb{R})$ 的 Borel Anosov 子群。

证明的主要成分是理解 $\mathbb{RP}^n$ 与 $\ell \neq \ell' \in \mathbb{H}^n$ 的 Selberg 双分界面 $\mathrm{Bis}(x_\ell, x_{\ell'})$ 的交集。回顾在 $\overline{\mathcal{X}_{n+1}}$ 中的秩一对称张量集合与 $\mathbb{RP}^n$ 一一对应，我们在本节中将两者视为相同空间。当 $x, y \in S^2(\mathbb{R}^{n+1})$ 是具有相同正行列式的正定元素时，Selberg 双分界面 $\mathrm{Bis}([x], [y])$ 与 $\mathbb{RP}^n$ 的交集是二次型 $x^{-1} - y^{-1}$ 的零点集合。

我们可以做出以下两个观察：

Lemma 2.6. 对于任意 $\ell \neq \ell' \in \mathbb{H}^n$ ，半空间 $\mathcal{H}(x_{\ell'}, x_\ell)$ 与 $\mathbb{P}(\ell^\perp) \subset \mathbb{RP}^n$ 的交集是超平面 $\mathbb{P}(\ell^\perp \cap (\ell')^\perp)$ 。

如果 ℓ 固定且 ℓ' 收敛到 $u \in \partial\mathbb{H}^n \subset \mathbb{RP}^n$ ，则双等距面 $\mathrm{Bis}(x_\ell, x_{\ell'}) \cap \mathbb{RP}^n$ 在 Hausdorff 拓扑下收敛到 $\mathbb{P}(u^\perp)$ 。

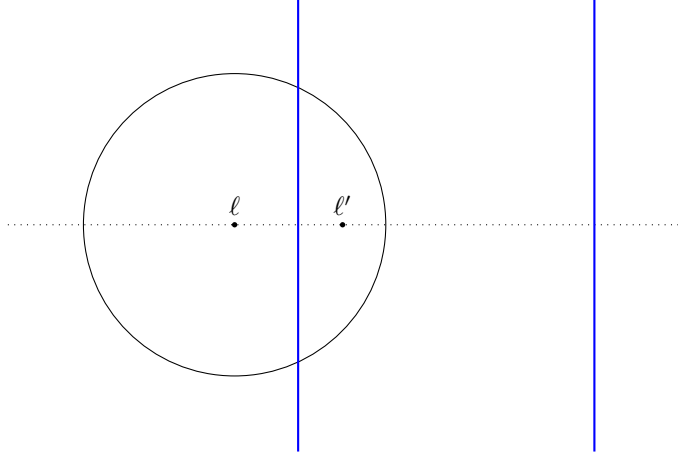
证明. 在当前情形下， $\mathrm{Bis}(q_\ell, q_{\ell'})$ 与 $\mathbb{RP}^n$ 的交集等同于二次型 $q_\ell - q_{\ell'}$ 。该双线性型在 $\ell^\perp \cap (\ell')^\perp$ 上消失，但在 $\ell \oplus \ell'$ 上限制为标记为 $(1, 1)$ 的型。因此，这一对称双线性型的标记为 $(1, 1, n-1)$ ，对应的二次曲面零点集是两个不同射影超平面的交集，其交集为 $\ell^\perp \cap (\ell')^\perp$ 。此外， ℓ 和 ℓ' 均不属于 $\mathrm{Bis}(q_\ell, q_{\ell'})$ 与 $\mathbb{RP}^n$ 的交集。

半空间 $\mathcal{H}(x_{\ell'}, x_\ell)$ 与 $\mathbb{P}(\ell^\perp) \subset \mathbb{RP}^n$ 的交集是满足 $q_{\ell'} \geq q_\ell$ 的直线集合，但由于 $q_\ell = -q$ 在 $\ell^\perp$ 上，且 $q_{\ell'} \geq -q$ ，这意味着 $\mathbb{P}(\ell^\perp)$ 与该半空间的交集仅为满足 $q_{\ell'} = -q$ 的直线，即 $\mathbb{P}(\ell^\perp \cap (\ell')^\perp)$ 。

构成 $\mathrm{Bis}(q_\ell, q_{\ell'})$ 的两个超平面是 H^+ 和 H^- ，它们分别由 $\ell^\perp \cap \ell'^\perp$ 以及 $v+w$ 和 $v-w$ 张成，其中 $v \in \ell$ ， $w \in \ell'$ 满足 $q(v, v) = q(w, w) = 1$ 。当 ℓ' 收敛到边界点 $u \in \partial\mathbb{H}^n$ 时，交集 $\ell^\perp \cap \ell'^\perp$ 收敛到 $\ell^\perp \cap u^\perp$ ，并且由 $v+w$ 和 $v-w$ 生成的线都收敛到 $u \subset u^\perp \setminus \ell^\perp$ 。因此， H^+ 和 H^- 都收敛到 $u^\perp$ ，故 $\mathrm{Bis}(q_\ell, q_{\ell'})$ 在 Hausdorff 拓扑下收敛到 $\mathbb{P}(u^\perp) \cap \mathrm{Bis}(q_\ell, q_{\ell'})$ 。

图 1 展示了 $n = 2$ 时 $\mathrm{Bis}(q_\ell, q_{\ell'})$ 与 $\mathbb{RP}^n$ 的交集。圆圈表示 q 的各向同性直线。两条射影直线表示与 $\mathrm{Bis}(q_\ell, q_{\ell'})$ 的交集，它们与无穷远线 $\ell^\perp$ 相交于 $\ell^\perp \cap (\ell')^\perp$ 。若 ℓ' 收敛于圆上的点 u ，则引理 2.6 告诉我们这两条蓝线收敛到圆在 u 处的切线。

我们现在可以证明定理 2.5。

图 1. Selberg 双分割面与 $\mathbb{RP}^2$ 的交集示意图。

证明. 假设反设 Dirichlet-Selberg 域有有限边数。根据命题 2.3, 存在有限集合 $F \subset \Gamma$, 使得

$$\mathcal{DS}_\Gamma(o) = \bigcap_{\gamma \in F} \mathcal{H}(o, \gamma \cdot o).$$

$\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 的内部与 $\mathbb{P}(\ell^\perp) \subset \mathbb{RP}^n$ 的交集是 $\mathbb{P}(\ell^\perp)$ 中去除所有 $\gamma \in F$ 对应的 $\mathcal{H}(x_{\gamma \cdot \ell}, x_\ell)$ 的并集。根据引理 2.6, 这构成有限个超平面, 因此该交集非空。

在该交集中选取一条直线 $w \subset \ell^\perp$ 。设 $u \in \partial \mathbb{H}^n$ 是一条各向同性直线, 使得 $w \subset u^\perp$ 。由于 Γ 的极限集为 $\partial \mathbb{H}^n$, 存在序列 (γ_n) 使得 $(\gamma_n \cdot \ell)$ 收敛到 u 。根据引理 2.6, 双分界面 $\text{Bis}(o, \gamma_n o)$ 收敛到 $u^\perp$ 。特别地, 这些双分界面最终会与 Dirichlet-Selberg 域的内部相交。由于双分界面在 $\mathbb{RP}^n$ 内部为空, $\mathcal{H}(o, \gamma_n \cdot o)$ 的补集最终与 Dirichlet-Selberg 域相交, 导致矛盾。

Remark 2.7. 目前尚不清楚此类群是否对于其他基点 $o \in \mathcal{X}$ 存在有限边的 Dirichlet-Selberg 域, 因此该例子并未解决问题 1.2。

3. 关于对称空间和 ANOSOV 子群的背景

在本节中, 我们介绍群 G 的一个 ω -未扭曲子群的概念。首先, 我们回顾非紧型对称空间的视觉边界的一些重要性质, 并固定一些符号。然后我们回顾 Anosov 子群的相关性质。

3.1. 非紧型对称空间的视觉边界. 设 G 是一个具有有限中心的连通半单李群, $\mathbb{X}$ 是其相关的非紧型对称空间。对称空间 $\mathbb{X}$ 是一个 Hadamard 流形。其视觉边界, 记为 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$, 是测地射线的渐近类的集合。对称空间的视觉边界具有厚球面建筑的结构, 详见文献 [KLP17, Ebe96]。

设 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{p}$ 的极大阿贝尔子空间, 其中 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 分解, $\mathfrak{g}$ 为 G 的李代数。设 $\Sigma \subset \mathfrak{a}^*$ 是相关的 (限制) 根系, Δ 是一组简单根的选择。该选择定义了一个正的 (欧几里得) Weyl 腔 $\mathfrak{a}^+ := \{v \in \mathfrak{a} \mid \forall \alpha \in \Delta, \alpha(v) \geq 0\}$ 。

对于 $x, y \in \mathbb{X}$, 存在一个等距变换 $g \in G$, 将从 x 到 y 的转移变换共轭为 $\exp(\mathfrak{a}^+)$ 中的元素。对应的 $\mathfrak{a}^+$ 元素称为向量值距离, 记为 $\vec{d}(x, y)$ 。

射影化 $\mathbb{S}\mathfrak{a}^+$ 自然地识别为 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 的一个子集, 称为 (球面) Weyl 腔。它是 G 在 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 上的自然作用的一个基本域。特别地, $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 是 Weyl 腔 σ 的并集, 每个 σ 自然地识别为一个模型 Weyl 腔 σ_{mod} 。视觉边界中的每个元素在模型 Weyl 腔中都有一个类型:

$$\text{type}: \partial_{\text{vis}} \mathbb{X} \rightarrow \sigma_{\text{mod}}.$$

模型 Weyl 腔 σ_{mod} 的非空面 τ_{mod} 与简单根子集 $\Theta \subset \Delta$ 之间存在一一对应关系。对于这样一个面/简单根子集, 可以关联一个旗流形 $\mathcal{F}_\Theta = \text{Flag}(\tau_{\text{mod}})$, 定义为类型为 τ_{mod} 的 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 中的面 τ 的集合。它也可以写作 $\mathcal{F}_\Theta = G/P_\Theta$, 其中 P_Θ 是与 Θ 相关联的标准抛点子子群。 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 中一个单纯形 τ 的星是包含 τ 的腔的并集, 记为 $\text{st}(\tau) \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 。

我们常常固定 σ_{mod} 的一个子集 $\mathcal{C}$; 例如它可以是某个离散子群的极限锥, 见下文。¹ τ 的 $\mathcal{C}$ -星是 τ 的星中类型属于 $\mathcal{C}$ 的子集:

$$\text{st}_{\mathcal{C}}(\tau) := \text{st}(\tau) \cap \text{type}^{-1}(\mathcal{C}).$$

我们进一步考虑 $\mathbb{X}$ 中某些作为 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 子集锥形的子集。对于 $x \in \mathbb{X}$ 和 $A \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$, 记 $\mathcal{V}(x, A)$ 为从 x 指向 A 的测地射线上的点的并集。特别地, 我们稍后会考虑 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 中单纯形 τ 的 Weyl 锥 $\mathcal{V}(x, \text{st}_{\mathcal{C}}(\tau))$ 。

对于 $\omega \in \mathfrak{a}^*$, 可以利用 Killing 形式关联其正交向量 $\omega^\perp \in \mathfrak{a}$ 。在 Weyl 群 W 的作用下, 我们可以假设 $\omega^\perp \in \mathfrak{a}^+$ 。我们记 $\mathcal{F}_\omega$ 为旗流形

$$\mathcal{F}_\omega := \text{type}^{-1}(\omega^\perp) = G \cdot [c_{\omega^\perp}] \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X} \quad (6)$$

其中 $c_{\omega^\perp}$ 是由 $\omega^\perp$ 决定的测地射线。旗流形 $\mathcal{F}_\omega$ 自然地与对应简单根子集 $\Xi = \{\alpha \in \Delta \mid \alpha(\omega^\perp) \neq 0\}$ 的 $\mathcal{F}_\Xi$ 识别。

Remark 3.1. 在接下来的章节中, 我们将考虑具有取值于 $\mathcal{F}_\Theta$ 的极限映射且在旗流形 $\mathcal{F}_\omega = \mathcal{F}_\Xi$ 中具有不连续区域的 Θ -Anosov 子群。我们强调, 在此设置中, Ξ 通常不等于 Θ 。

3.2. ω -无扭曲条件. 设 Γ 是 G 的一个离散子群。 Γ 的极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 定义为:

$$\mathcal{C}_\Gamma := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\left\{ \frac{\vec{d}(o, \gamma \cdot o)}{d(o, \gamma \cdot o)} \mid \gamma \in \Gamma, d(o, \gamma \cdot o) \geq n \right\}} \subset \sigma_{\text{mod}}. \quad (7)$$

该定义不依赖于基点 $o \in \mathbb{X}$ 。当 Γ 无界时, 极限锥非空, 且极限锥通常是紧的。注意, 对于固定的 $o \in \mathbb{X}$, 映射 $\mu: G \rightarrow \mathfrak{a}^+$ 定义为 $\mu(g) := \vec{d}(o, g \cdot o)$, 通常称为 *Cartan* 投影。

在引入 ω -无扭曲的概念之前, 我们回顾一个类似的条件, 该条件刻画了 Anosov 性质。

¹在文献 [KLP17] 中, $\mathcal{C}$ 用 Θ 表示, 但这里我们保留该符号用于简单根的集合。

Definition 3.2 ([KLP17, Definition 5.17]). 设 $\Theta \subset \Delta$ 为一组简单根。有限生成子群 Γ 称为 Θ -Anosov 当且仅当对于 Γ 上的某个（因此对于任意）字度量 $|\cdot|$ ，存在常数 $\epsilon, C > 0$ ，使得对所有 $\alpha \in \Theta$ 和 $\gamma \in \Gamma$ 都有：

$$\alpha\left(\vec{d}(o, \gamma \cdot o)\right) \geq \epsilon|\gamma| - C.$$

等价地，若 Γ 是准等距嵌入且极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 避开所有 $\alpha \in \Theta$ 的 $\ker(\alpha)$ ，则称 Γ 为 Θ -Anosov。

我们引入一个类似的概念。

Definition 3.3. 设 $\omega \in \mathfrak{a}^*$ 为非零元素。我们称一个有限生成子群 $\Gamma < G$ 为 ω -无扭曲，如果对于 Γ 上的某一个（因而对于任意一个）字度量 $|\cdot|$ ，存在常数 $\epsilon, C > 0$ ，使得对于 Weyl 群中的任意 w 和 Γ 中的任意 γ ，都有：

$$\left| \omega\left(w \cdot \vec{d}(o, \gamma \cdot o)\right) \right| \geq \epsilon|\gamma| - C. \quad (8)$$

等价地， Γ 是 ω -无扭曲，当且仅当它在 G 中准等距嵌入，且其极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 避开 Weyl 群中所有 $w \cdot \ker(\omega)$ 。

Remark 3.4. 注意，如果 $G = \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$ ，则对于所有 $1 \leq i \leq n$ ，元素 γ 的每个奇异值 σ_i 的对数等于某个 $w \in W$ 作用下的 $\omega_1\left(w \cdot \vec{d}(o, \gamma \cdot o)\right)$ 。因此， G 中的一个 ω_1 -无扭曲子群恰好是一个对所有 i 都 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲的子群。

如果 ω 是一个简单根，这恰好意味着 Γ 是关于简单根集合 $\Theta = \{\omega \circ w \mid w \in W\} \cap \Delta$ 的 Anosov 子群。回顾一下，初等子群是指虚拟循环的子群。

Proposition 3.5. 设 Γ 是 G 的一个非初等的 ω -无扭曲子群，且令 σ_Γ 为包含 $\mathcal{C}_\Gamma$ 的 $\sigma_{\mathrm{mod}} \setminus \bigcup_{w \in W} w \cdot \ker(\omega)$ 的连通分支。令 $\Theta(\sigma_\Gamma) \in \Delta$ 为那些其相关壁不与 σ_Γ 相交的简单根的集合。集合 $\Theta(\sigma_\Gamma)$ 非空，且 Γ 是 $\Theta(\sigma_\Gamma)$ -Anosov。

证明。极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 是连通的，参见命题 A.2。 $\Theta(\sigma_\Gamma) \neq \emptyset$ 正是 [Dav23, Lemma 5.20] 的内容。最后，由于 $\mathcal{C}_\Gamma \subset \sigma_\Gamma$ ，极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 避开了与 $\Theta(\sigma_\Gamma)$ 中简单根相关的墙，且 Γ 是准等距嵌入的，因此 Γ 是 $\Theta(\sigma_\Gamma)$ -Anosov。 $\square$

注意，连通分支 σ_Γ 必须对对偶反演 $\iota : \sigma_{\mathrm{mod}} \rightarrow \sigma_{\mathrm{mod}}$ 保持不变，因为极限锥自身是不变的。因此，对于 $\omega = \omega_1$ 且 $G = \mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ ，有：

Proposition 3.6. 如果 $d = 2n$ ，则任何非初等的 ω_1 -无扭曲子群都是 n -Anosov。如果 d 是奇数，则不存在非初等的 ω_1 -无扭曲子群于 $\mathrm{SL}(d, \mathbb{R})$ 中。

证明。对于 $1 \leq k < d$ ，设 c_k 表示满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k > 0 > \lambda_{k+1} \geq \dots \geq \lambda_d$ 的元组 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_d)$ 的集合。这些正是 $\mathfrak{a}^+ \setminus \bigcup_{w \in W} w \cdot \ker(\omega_1)$ 的连通分支。对偶反演将 c_k 映射到 c_{d-k} 。

当 d 为奇数时, 没有不变的连通分支。当 $d = 2n$ 时, 只有一个不变分支, 该分支避开了墙 $\lambda_n = \lambda_{n+1}$ 。因此, $\Theta(\sigma_\Gamma) = \{\lambda_n - \lambda_{n+1}\}$ 。 $\square$

Remark 3.7. 可以通过要求对于某个固定的有限函数集合 $\omega \in \mathfrak{a}^*$ 满足不等式:

$$\left| \omega \left(\vec{d}(o, \gamma \cdot o) \right) \right| \geq \epsilon |\gamma| - C$$

来定义并研究子群的其他条件。在这个框架下, 可以将 Anosov 条件视为考虑一组简单根的特殊情况。在本文中, 我们主要关注该集合为 Weyl 群轨道的情况。

3.3. 关于 ω 无失真条件的说明. 本小节中, 我们考虑几个示例来说明 ω -无失真条件及其与 Anosov 性质的关系。

3.3.1. 令 $G = \mathrm{PSL}(d, \mathbb{R})$ 。考虑以下映射:

$$\omega_1 : \mathrm{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_d) \mapsto \sigma_1.$$

如果子群 $\Gamma < \mathrm{PSL}(d, \mathbb{R})$ 对所有 i 都是 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲, 或者说是 ω_1 -无扭曲的。图 2 展示了模型 Weyl 室 σ_{mod} 与超平面 $w \cdot \ker(\omega_1)$ 的交集, 用虚线表示。由于极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 是连通的且由对立反演保持不变, 它包含在灰色区域内。

现在考虑以下映射:

$$\omega_\Delta : \mathrm{Diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_d) \mapsto \sigma_1 - \sigma_d.$$

一个 ω_Δ -无扭曲的子群 $\Gamma < \mathrm{PSL}(d, \mathbb{R})$ 恰好是 $\mathrm{PSL}(d, \mathbb{R})$ 的一个 Δ -Anosov 子群, 也称为 *Borel Anosov*。

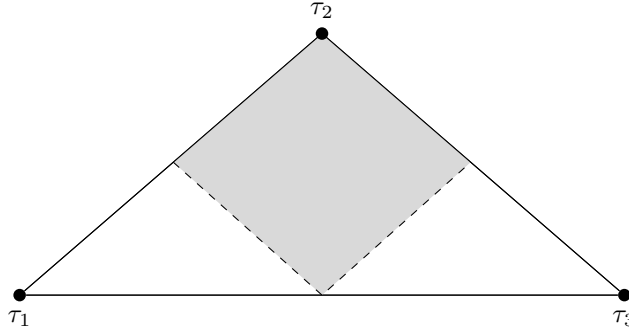


图 2. 关于 $\mathrm{SL}(4, \mathbb{R})$ 的 ω_1 示意图。

3.3.2. 令 $G = \mathrm{Sp}(6, \mathbb{R})$ 。我们考虑凸紧子群 $\Gamma \subset \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ 的表示，这些表示通过一个表示 $f: \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{Sp}(6, \mathbb{R})$ 分解。给定一个分割 $\tau = \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_k\}$ ，其中允许重复，且满足 $\tau_1 + \dots + \tau_k = 6$ ，且每个奇数出现偶数次，我们可以定义一个表示 $f_\tau: \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{Sp}(6, \mathbb{R})$ ，作为不可约表示 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \rightarrow \mathrm{SL}(\tau_i, \mathbb{R})$ 的直和。令 $j: \Gamma \rightarrow \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ 是一个闭曲面基本群的 Fuchsian 表示。当 $\tau \neq \{1, 1, 1, 1, 1, 1\}$ 时，表示 $\rho_\tau = f_\tau \circ j$ 是离散且忠实的，并且它们的极限锥是单点集 $\{v_\tau\}$ 。

正 Weyl 室 $\mathfrak{a}^+$ 可以被识别为三元组 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 的空间，满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq 0$ 。Weyl 群的生成元是不动点变换 $\sigma_1: (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \mapsto (\lambda_2, \lambda_1, \lambda_3)$ ， $\sigma_2: (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \mapsto (\lambda_1, \lambda_3, \lambda_2)$ 和 $\sigma_3: (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \mapsto (\lambda_1, \lambda_2, -\lambda_3)$ 。

设 $\omega_1 = \lambda_1$ 表示第一基本权，是 $\mathfrak{a}^*$ 中的元素，且与根 $\alpha_3 = 2\lambda_3$ 的一半处于同一个 Weyl 群轨道。第二基本权是 $\omega_2 = \lambda_1 + \lambda_2$ ，它处于与根 $\alpha_1 = \lambda_1 - \lambda_2$ 和 $\alpha_2 = \lambda_2 - \lambda_3$ 同一 Weyl 群轨道中。第三基本权 $\omega_3 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ 不属于任何简单根的 Weyl 群轨道，即使经过重缩放也不属于。

我们在图 3 中，在由 $\lambda_1 = 1$ 定义的射影坐标系中展示了部分这些点。图中，红线对应于 $\ker(w \cdot \omega_1)$ 的并集，其中 $w \in W$ ，蓝线显示了 ω_2 的同类并集，灰线显示了 ω_3 的同类并集。

iii

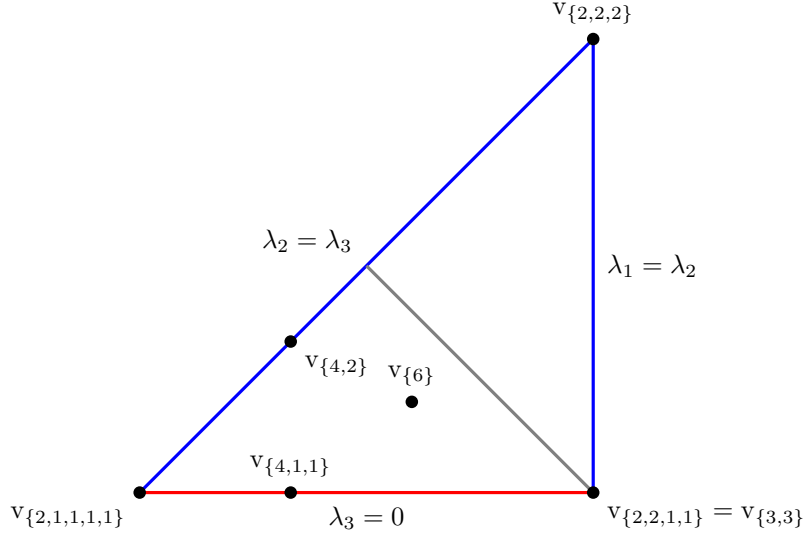


图 3. 对于 $\mathrm{Sp}(6, \mathbb{R})$ 的正 Weyl 室 $\mathbb{P}(\mathfrak{a}^+) = \sigma_{mod}$ 的示意图。

在此图中，我们看到以下表示是 ω_1 -无失真 (undistorted)，这等价于是 $\{\alpha_3\}$ -Anosov:

$$\rho\{6\}, \rho\{2,2,2\}, \rho\{4,1,1\}.$$

我们还看到 $\rho_{\{6\}}$ 和 $\rho_{\{4,1,1\}}$ 是 ω_2 -无失真的, 即等价于 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ -Anosov。最后我们看到 $\rho_{\{6\}}, \rho_{\{4,2\}}, \rho_{\{2,1,1,1,1\}}, \rho_{\{4,1,1\}}, \rho_{\{2,2,2\}}$ 是 ω_3 -无失真的。 $\mathfrak{a}^+$ 减去灰线后有两个连通分支。第一个包含 $v_{\{2,2,2\}}$, 且极限锥位于此连通分支中意味着是 $\{\alpha_3\}$ -Anosov。极限锥位于另一个连通分支的表示全部是 $\{\alpha_1\}$ -Anosov。

3.4. 边界映射与莫尔斯性质. Anosov 子群的一个重要特征是存在边界映射, 该映射可以通过以下方式刻画。设 Θ 是一组非空的简单根。

Theorem 3.8 ([KLP17, BPS19]). 设 Γ 是 G 的一个 Θ -Anosov 子群。群 Γ 是双曲的, 其 Gromov 边界为 $\partial\Gamma$ 。存在唯一的连续 Γ -等变映射 $\xi_\Theta: \partial\Gamma \rightarrow \mathcal{F}_\Theta$, 使得对于所有 $o \in \mathbb{X}$ 以及每一个收敛到 $\zeta \in \partial\Gamma$ 的 Γ 中的测地射线 (γ_n) , $(\gamma_n \cdot o)$ 的每一个极限点都属于包含 $\xi_\Theta(\zeta)$ 的 Weyl 室, 即每一个极限点都属于 $\text{st}(\xi_\Theta(\zeta)) \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 。

映射 $\xi_\Theta: \partial\Gamma \rightarrow \mathcal{F}_\Theta$ 称为群 Γ 的边界映射。

秩为一的对称空间满足莫尔斯引理: 拟测地线始终接近测地线。这一性质在高秩情形下不再成立, 但存在合适的推广: 一致正则的拟测地线会接近 Weyl 锥。

Theorem 3.9 ([KLP17, KLP18b, BPS19]). 设 Γ 是群 G 的一个 Θ -Anosov 子群。令 $o \in \mathbb{X}$, 并固定 Γ 上的一个词度量 $|\cdot|$ 。存在常数 $D \geq 0$, 使得如果 $\gamma \in \Gamma$ 位于从单位元 $e \in \Gamma$ 到边界点 $\zeta \in \partial\Gamma$ 的测地线射线上, 那么点 $\gamma \cdot o$ 到 Weyl 锥 $\mathcal{V}(o, \text{st}(\xi_\Theta(\zeta)))$ 的距离最多为 D 。

我们观察到轨道同样保持接近 C -星上的 Weyl 锥。这一点在本文中具有重要意义。

Lemma 3.10. 设 Γ 是群 G 的一个 Θ -Anosov 子群。设 $\mathcal{C}$ 是极限锥 C_Γ 的任意紧邻域, 取 $o \in \mathbb{X}$ 并固定 Γ 上的某个词度量 $|\cdot|$ 。存在常数 $D \geq 0$, 使得:

- (1) 若 $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 Γ 中以 $\gamma_0 = e$ 起点收敛到 $\zeta \in \partial\Gamma$ 的测地射线, 则对所有 $n \in \mathbb{N}$, 点 $\gamma_n \cdot o$ 到 Weyl 锥 $\mathcal{V}(o, \text{st}_\mathcal{C}(\xi_\Theta(\zeta)))$ 的距离至多为 D ,
- (2) 对任意 $\gamma \in \Gamma$, 存在 $\zeta \in \partial\Gamma$, 使得点 $\gamma \cdot o$ 到 Weyl 锥 $\mathcal{V}(o, \text{st}_\mathcal{C}(\xi_\Theta(\zeta)))$ 的距离至多为 D 。

证明. 我们首先注意到, 由于 Γ 是超曲群, 存在 $D' \geq 0$, 使得每一个 $\gamma \in \Gamma$ 与某个起始于 $e \in \Gamma$ 的无限测地射线上的元素 γ' 的距离至多为 D' 。因此, 由于 Anosov 子群是准等距嵌入, (2) 可以由 (1) 推出。

现在令 γ 位于 Γ 中以 $\gamma_0 = e$ 起始的测地射线 (γ_n) 上。根据定理 3.9, 我们知道存在一个点 $x \in \mathcal{V}(o, \text{st}(\xi_\Theta(\zeta)))$, 其中 $\zeta \in \partial\Gamma$, 且 x 与 $\gamma \cdot o$ 的距离最多为 D 。由于 $\mathcal{C}$ 包含 C_Γ 的一个邻域, 对于所有足够大的 γ , 它包含了 $\vec{d}(o, \gamma \cdot o)$ 。此外, 因 $d(o, \gamma \cdot o)$ 趋向于 $+\infty$, $\mathcal{C}$ 必须包含 $\vec{d}(o, x)$, 前提是 γ 足够大。因此存在 D'' , 使得要么 $d(o, \gamma \cdot o) \leq D''$, 要么 $x \in \mathcal{V}(o, \text{st}_\mathcal{C}(\xi_\Theta(\zeta)))$ 。证明完毕。 $\square$

Example 3.11 (取 C_Γ 的邻域是必要的). 我们讨论一个例子, 其中 Γ 的轨道未能保持与 C_Γ 上的 Weyl 锥有一致的距离。事实上, 设 γ 是 $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{H}^2$ 的一个等距变换, 它在第一因子上

是双曲的, 在第二因子上是幂零的。则 $\Gamma = \langle \gamma \rangle$ 关于第一因子是 Anosov 群。令 $o = (o_1, o_2)$ 为 $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{H}^2$ 中的基点。 γ 在 $\partial \mathbb{H}^2 \times \partial \mathbb{H}^2$ 上的不动点为 $(\xi_1^\pm, \xi_2)$; 令 τ 为对应于 ξ_1^+ 的 $\partial_{\text{vis}}(\mathbb{H}^2 \times \mathbb{H}^2)$ 中的单纯形。虽然 γ 的 (正向) 轨道与 Weyl 锥

$$\mathcal{V}(o, \text{st}(\tau)) = \{(p, q) \in \mathbb{H}^2 \times \mathbb{H}^2 \mid o_1 p(+\infty) = \xi_1^+\},$$

保持一致的轨迹陪伴, 但它们会以对数速度偏离

$$\mathcal{V}(o, \text{st}_{C_\Gamma}(\tau)) = \mathcal{V}(o, \tau) = \{(p, o_2) \in \mathbb{H}^2 \times \mathbb{H}^2 \mid o_1 p(+\infty) = \xi_1^+\}.$$

另一方面, 对于任意 C_Γ 的邻域 $\mathcal{C}$, γ 的轨道与

$$\mathcal{V}(o, \text{st}_{\mathcal{C}}(\tau)) = \{(p, q) \in \mathbb{H}^2 \times \mathbb{H}^2 \mid o_1 p(+\infty) = \xi_1^+, d(o_2, q) \leq C d(o_1, p)\}$$

保持一致的轨迹陪伴, 其中 C 是依赖于 $\mathcal{C}$ 的常数。

4. FINSLER 度量与边界函数紧化

本节回顾了一类作用在对称空间 $\mathbb{X}$ 上的 G -不变 Finsler 度量及其边界函数紧化, 这些内容此前由 Kapovich-Leeb [KL18] 研究。在后续内容中, 我们将通过考虑这些 Finsler 度量在边界函数紧化中的闭包来研究它们的 Dirichlet 域, 这与 Satake 紧化密切相关, 参见 [HSWW18]。

4.1. 对称空间上的一族芬斯勒度量. 对于非零元素 $\omega \in \mathfrak{a}^*$, 可以在模型 Cartan 子代数上为 $\mathfrak{v} \in \mathfrak{a}$ 关联一个半范数 $\|\cdot\|_\omega$, 定义为:

$$\|\mathfrak{v}\|_\omega = \max_{w \in W} \omega(w \cdot \mathfrak{v}).$$

该半范数仅依赖于 Weyl 群轨道 $W \cdot \omega$, 当且仅当 $W \cdot \omega = W \cdot (-\omega)$ 时, 半范数是对称的。

当 $W \cdot \omega$ 张成 $\mathfrak{a}^*$ 时, $\|\cdot\|_\omega$ 还具有正定性。当 G 是单纯群时, 总是满足此条件。从现在起我们将假设 ω 是以这种方式选择的。

该半范数在 $\mathfrak{a}$ 上定义了一个 G -不变的芬斯勒度量 $\|\cdot\|_\omega$ 于 $\mathbb{X}$, 其对 $\mathfrak{v} \in T_o \mathbb{X}$ 的刻画为:

$$\|\mathfrak{v}\|_\omega = \max_{a \in \mathcal{F}_\omega} -db_{a,o}(\mathfrak{v}).$$

这里, 对于 $o, x, y \in \mathbb{X}$ 和 $a \in \mathcal{F}_\omega$, $b_{a,o} : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是基于点 o 且与 a 相关联的 Busemann 函数, $\mathcal{F}_\omega$ 表示与 ω 对偶的理想点的 G 轨道, 参见 (6)。

这定义了 $\mathbb{X}$ 上的一个芬斯勒距离, 其对 $x, y \in \mathbb{X}$ 的刻画为:

$$d_\omega(x, y) = \|\vec{d}(x, y)\|_\omega = \max_{a \in \mathcal{F}_\omega} b_{a,y}(x).$$

Remark 4.1. 令 $G = \text{PSL}(2, \mathbb{R})^n$, 令 $\omega : \mathfrak{a} \rightarrow \mathbb{R}$ 为来自于投影到第一个因子的线性泛函。对于该泛函, $W \cdot \omega$ 并不生成 $\mathfrak{a}^*$, 且半范数 $\|\cdot\|_\omega$ 不是定值的。实际上, 退化的拟度量 d_ω 在 $(\mathbb{H}^2)^n$ 上是先投影到第一个坐标再计算 $\mathbb{H}^2$ 中距离的复合。一般来说, 我们只考虑那些导致非退化度量的泛函 ω , 因此该例被排除。

4.2. Horofunction 紧化. 我们回顾非对称度量的 horofunction 紧化的构造, 详见 [Wal14, KL18, HSWW18]。设 $\mathcal{Y}$ 为空间中满足 1-Lipschitz 条件的函数 $f: \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合, 其中 $\mathbb{X}$ 上带有 G -不变的黎曼度量, 并对常数函数的直线作商。该空间赋予紧开拓扑: $\mathcal{Y}$ 中点 $[f]$ 的邻域基由下述开集定义:

$$U_{K,\epsilon} = \{[g] \mid \forall x \in K, (g - f)(x) < \epsilon\},$$

其中 $K \subset \mathbb{X}$ 是紧集, $\epsilon > 0$ 。

可以定义一个拓扑嵌入映射 $\iota: \mathbb{X} \rightarrow \mathcal{Y}$, 对任意 $x_0 \in \mathbb{X}$, 令 $\iota(x_0)$ 是函数 $x \in \mathbb{X} \mapsto d_\omega(x, x_0)$ 。由于 $\mathcal{Y}$ 是紧豪斯多夫空间, $\iota(\mathbb{X})$ 在 $\mathcal{Y}$ 中的闭包也是紧豪斯多夫空间, 我们记为 $\partial_\omega \mathbb{X} = \overline{\iota(\mathbb{X})} \setminus \iota(\mathbb{X})$ 。表示 $\partial_\omega \mathbb{X}$ 中点的函数称为 *horofunction*。

4.3. Satake 紧化. 设 G 是一个半单实李群, V 是 G 的一个有限核的不可约实表示, 令 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 为诱导的李代数表示。

我们如前所述定义对称双线性张量空间 S^2V , 即映射 $Q: V^* \rightarrow V$, 以及正定元素的射影化子集 $\mathcal{X} = \mathcal{X}(V) \subset \mathbb{P}(S^2V)$, 详见第 2 节。空间 $\mathcal{X}$ 是 $\mathrm{SL}(V)$ 的对称空间的射影模型。与 G 关联的对称空间 $\mathbb{X}$ 可以被唯一地同构为 $\mathrm{SL}(V)$ 对称空间中的一个全测地子流形, 因此可以视为 $\mathbb{X} \subset \mathcal{X}$ 的子集 [Kar53, Mos55]。注意, 该子空间通常不是线性子空间。

Definition 4.2. 与 ρ 相关的 $\mathbb{X}$ 的 *Satake* 紧化是 $\mathbb{X} \subset \mathcal{X}$ 在紧空间 $\mathbb{P}(S^2V)$ 内的闭包。

设 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{p}$ 中的极大阿贝尔子空间, 其中 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ 是 Cartan 分解。对于 $\lambda \in \mathfrak{a}^*$, 定义 $V_\lambda = \{x \mid \forall h \in \mathfrak{a}, \rho(h) \cdot x = \lambda(h)x\}$ 。与 ρ 相关的限制权系是元素集合 $\Phi_\rho \subset \mathfrak{a}^*$, 满足 $V_\lambda \neq \{0\}$ 。我们有如下的权空间分解:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \Phi_\rho} V_\lambda.$$

表示 ρ 的最高权 $\omega \in \Phi_\rho$ 是唯一元素, 使得对于任意 $\lambda \in \Phi_\rho$, 有 $\omega - \lambda \geq 0$ 在 $\mathfrak{a}^+$ 上成立。

由于 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{sl}(V)$ 是单射, 权 ω 的核不可能包含 $\mathfrak{g}$ 的任一单纯因子, 因此在 $\mathbb{X}$ 上由 ω 定义的 Finsler 度量 d_ω 是非退化的。在这种情况下, 与 ρ 相关的 Satake 紧化恰好与 $\mathbb{X}$ 关于 d_ω 的 horofunction 紧化相同。

Theorem 4.3 ([HSWW18, Theorem 5.5]). 与表示 ρ 相关的 $\mathbb{X}$ 的 *Satake* 紧化与 $\mathbb{X} \cup \partial_\omega \mathbb{X}$ 的视界函数紧化在 G -等变意义下同胚。

另见 [HSWW18, Remark 5.6]。注意 [HSWW18, Theorem 5.5] 也适用于更一般的广义 *Satake* 紧化, 即归约表示的情况。本文中我们仅关注不可约的情形, 因为我们考虑的 Finsler 度量是由单一权定义的。

4.4. Horofunctions 的描述. 多边形 Finsler 度量 d_ω 的 horofunctions 可以通过与 $\mathcal{F}_\omega$ 中元素相关的 Busemann 函数构造得到。

回顾一下, 任意类型的 ν 旗对应于视觉边界中的一个单纯形。

Definition 4.4 (关联). 如果存在一个腔室 $\sigma \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 满足 $\zeta \in \sigma$ 且 $\nu \subset \sigma$, 则称 $\zeta \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 与单纯形 $\nu \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 关联, 记作 $\zeta \sim \nu$ 。我们用 $I_\nu^\omega \subset \mathcal{F}_\omega$ 表示与 ν 关联的 $\zeta \in \mathcal{F}_\omega$ 的集合。

注意, I_ν^ω 也可以写作 $\text{st}(\nu) \cap \mathcal{F}_\omega$ 。

Proposition 4.5 ([KL18, Section 5]). $(\mathbb{X}, d_\omega)$ 的每个 horofunction 都是某个任意类型的旗标 ν 和某个点 $o \in \mathbb{X}$ 的形式 $b_{\nu,o}^\omega$:

$$b_{\nu,o}^\omega := \max \{b_{\zeta,o} \mid \zeta \in I_\nu^\omega\}.$$

Example 4.6. 设 $G = \text{PSL}(d, \mathbb{R})$ 且 $\omega = \omega_1$, 因此 $\mathcal{F}_{\omega_1} \simeq \mathbb{RP}^{d-1}$ 。任意类型的旗标 τ 对应于 $\mathbb{R}^d$ 的子空间元组 $(E^{i_1}, E^{i_2}, \dots, E^{i_k})$, 满足 $E^{i_1} \subsetneq E^{i_2} \subsetneq \dots \subsetneq E^{i_k}$ 且对所有 $1 \leq \ell \leq k$ 有 $\dim(E^{i_\ell}) = i_\ell$ 。一个线 $\ell \in \mathcal{F}_{\omega_1} \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 满足 $\ell \sim \tau$ 当且仅当 $\ell \subset E^{i_1}$ 。事实上, 这等价于存在 $\mathbb{R}^d$ 中的完整旗标 $(F^1, F^2, \dots, F^{d-1})$, 使得 $F^1 = \ell$ 且对所有 $1 \leq \ell \leq k$ 有 $F^{i_\ell} = E^{i_\ell}$ 。

设 $G = \text{PSL}(d, \mathbb{R})$ 且 $\omega = \omega_\Delta$, 因此 $\mathcal{F}_\omega \simeq \mathcal{F}_{1,d-1}$ 。任意类型的旗标 τ 如前, 且一对 $(\ell, H) \in \mathcal{F}_{\omega_\Delta} \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 满足 $(\ell, H) \sim \tau$ 当且仅当 $\ell \subset E^{i_1}$ 且 $E^{i_k} \subset H$ 。事实上, 这等价于存在 $\mathbb{R}^d$ 中的完整旗标 $(F^1, F^2, \dots, F^{d-1})$, 使得 $F^1 = \ell$, $F^{d-1} = H$ 且对所有 $1 \leq \ell \leq k$ 有 $F^{i_\ell} = E^{i_\ell}$ 。

5. 适当 HOROFUNCTIONS 的定义域

本节中我们考虑群 G 的一个 ω -无扭曲子群 Γ , 并研究两个相关的不连续域: 在旗流形 $\mathcal{F}_\omega$ 中的 Ω_ω 以及在 horoboundary $\partial_\omega \mathbb{X}$ 中的 Ω_ω^H 。我们证明当 Γ 是 ω -无扭曲时, 这些都是 Γ 的适当不连续的共紧域。实际上, 这些域是由与 ω 和极限锥 C_Γ 自然关联的平衡度量增厚构造而成的。这些域的适当不连续性和共紧性可以从文献 [KLP18a, KL18] 推导, 但我们在当前情况下给出更简明的证明。对于 ω -无扭曲子群, 这些域可以被表征为一类在 Γ -轨道上既适当又下界有界的 horofunctions 空间, 详见命题 5.8。

5.1. 纤维流形中的加厚与视边界. 回顾我们已固定一个 $\omega \in \mathfrak{a}^*$, 它定义了一个纤维流形 $\mathcal{F}_\omega \subset \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 以及 $\mathbb{X}$ 上的一个确定的芬斯勒度量 d_ω 。

i

Definition 5.1 ([KLM09, KL06]). 凸 Lipschitz 函数 f 的渐近斜率定义为

$$\text{slope}_f: \partial_{\text{vis}} \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{slope}_f(\eta) := \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f \circ c_\eta(t)}{t}.$$

对于凸 Lipschitz 函数, 该极限总是存在, 并且与测地射线 c_η 的基点无关。

!

对于与 $\xi \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 相关的黎曼 Busemann 函数, 其渐近斜率由 Tits 角度给出:

$$\text{slope}_{b_{o,\xi}}(\eta) = -\cos \angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta).$$

Lemma 5.2. 混合 Busemann 函数 $b_{\nu,o}^\omega$ 的斜率由下式给出

$$\text{slope}_{b_{\nu,o}^\omega}(\eta) = \max \{ -\cos \angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta) \mid \xi \in I_\nu^\omega \}.$$

这里 $I_\nu^\omega \subset \mathcal{F}_\omega$ 指的是与 ν 相交的 $\xi \in \mathcal{F}_\omega$ 的集合, 参见定义 4.4。

证明. 由于 $b_{\nu,o}^\omega$ 和所有 $\xi \in \mathcal{F}_\omega$ 对应的 $b_{\xi,o}$ 都是凸函数, 我们可以在斜率定义中将极限替换为上确界。因此:

$$\begin{aligned} \text{slope}_{b_{\nu,o}^\omega}(\eta) &= \sup_{t \geq 0} \frac{b_{\nu,o}^\omega \circ c_{o,\eta}}{t} = \sup_{t \geq 0} \max_{\xi \in I_\nu^\omega} \frac{b_{o,\xi} \circ c_{o,\eta}}{t} = \max_{\xi \in I_\nu^\omega} \sup_{t \geq 0} \frac{b_{o,\xi} \circ c_{o,\eta}}{t}, \\ \sup_{t \geq 0} \frac{b_{o,\xi} \circ c_{o,\eta}}{t} &= \text{slope}_{b_{\nu,o}^\omega}(\eta) = -\cos \angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta). \end{aligned}$$

□

对于满足 $\omega(w \cdot \text{type}(\xi)) \neq 0$ 对所有 $w \in W$ 成立的 $\xi \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$, 可以在 $\mathcal{F}_\omega$ 中关联其加厚集:

$$\text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi) := \{a \mid \angle_{\text{Tits}}(a, \xi) < \pi/2\} \subset \mathcal{F}_\omega.$$

同样可以定义在视界边界中的加厚集:

$$\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi) := \{[h] \mid \text{slope}_h(\xi) < 0\} \subset \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}.$$

注意 $\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi)$ 与 $\partial_\omega \mathbb{X}$ 中 $\mathcal{F}_\omega$ 的交集与 $\text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi)$ 重合。

Lemma 5.3. 设 $\xi_1, \xi_2 \in \sigma$ 是理想 Weyl 室中的两个点, 其类型属于 $\sigma_{\text{mod}} \setminus \bigcup_{w \in W} w \cdot \ker(\omega)$ 的同一连通分支。相关的加厚集合相同:

$$\text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_1) = \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_2),$$

$$\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_1) = \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_2).$$

证明. $\text{type}(\xi_1), \text{type}(\xi_2)$ 位于 $\sigma_{\text{mod}} \setminus \bigcup_{w \in W} w \cdot \ker(\omega)$ 的同一连通分支中, 意味着 ξ_1 和 ξ_2 之间在 σ 中的线段 c 只包含类型不属于任何 $w \cdot \ker(\omega)$ 的元素。

与点 $a \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 的 Tits 角度是 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 上的函数, 在任何理想 Weyl 室上都是连续的: 实际上, 给定一个 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 的 Weyl 室, 存在一个平坦子空间包含该 Weyl 室及边界上的 a 。在该平坦空间上, Tits 角度即为标准欧氏角度。

现今 $a \in \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_1)$: 在段 c 上, Tits 角度 $\angle_{\text{Tits}}(a, \xi)$ 从未等于 $\frac{\pi}{2}$ 且连续变化, 因此 $a \in \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_2)$, 反之亦然。故 $\text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_1) = \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_2)$ 。集合 $\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_i)$ 可以表述为满

足 $I_\nu^\omega \subset \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_i)$ 的混合 Busemann 函数 $b_{\nu,o}^\omega$ 的集合, $i = 1, 2$ 。因此也有 $\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_1) = \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_2)$ 。□

设 $\mathcal{C}$ 是 $\sigma_{\text{mod}} \setminus \bigcup_{w \in W} w \cdot \ker(\omega)$ 的一个连通分支的子集, 令 $\Theta \subset \Delta$ 为在 $\mathcal{C}$ 上不为零的根的集合。给定一个纤维 $\tau \in \mathcal{F}_\Theta$, 我们定义其加厚:

$$\text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\tau, \mathcal{C}) := \{\eta \mid \angle_{\text{Tits}}(\eta, \zeta) < \pi/2\} \subset \mathcal{F}_\omega.$$

$$\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\tau, \mathcal{C}) := \{[h] \mid \text{slope}_h(\zeta) < 0\} \subset \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}.$$

该定义中选择了某个 $\zeta \in \text{st}_{\mathcal{C}}(\tau) \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 。由于引理 5.3, 定义不依赖于此选择。特别地, 有:

$$\text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\tau, \mathcal{C}) = \{\eta \mid \forall \xi \in \text{st}_{\mathcal{C}}(\tau), \angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta) < \pi/2\} \subset \mathcal{F}_\omega$$

$$\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\tau, \mathcal{C}) = \{[b_{\nu,x}^\omega] \mid I_\nu^\omega \subset \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\tau, \mathcal{C})\} \subset \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}.$$

这些加厚集与 Kapovich-Leeb-Porti 所考虑的 度量加厚 密切相关, 参见 [KL18, Section 8.3] 和备注 5.4。

注意加厚集 $\text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\tau, \mathcal{C})$ 和 $\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\tau, \mathcal{C})$ 仅依赖于 τ 以及 $\mathcal{C}$ 所在的 $\sigma_{\text{mod}} \setminus \bigcup_{w \in W} w \cdot \ker(\omega)$ 的连通分支。实际应用中, 我们会用到当 Γ 是 ω -无失真时, 并且 $\mathcal{C}$ 是极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 在同一个连通分支中的辅助邻域的 Θ

Remark 5.4. 在本文中, 我们直接将加厚定义为旗流形和视界的子集。Kapovich-Leeb-Porti [KLP18a] 将加厚定义为韦尔群 W 的子集, 并利用这些子集构造旗流形和视界中的加厚。当 $\omega = \omega_1$ 且 $G = \text{SL}(2n, \mathbb{R})$ 时, 我们有 $W = S_{2n}$, 加厚是将 $1 \in \{1, \dots, 2n\}$ 映射到 $\{1, \dots, n\}$ 的 S_{2n} 子集。该加厚是平衡的, 对稳定子集 $\{1, \dots, n\}$ 的 W 子群左不变 (等价于 σ_{mod} 中对应于 $\text{Gr}(n, 2n)$ 的顶点), 对稳定 $\{1\}$ 的 W 子群右不变 (等价于 σ_{mod} 中对应于 $\text{Gr}(1, 2n) = \mathbb{RP}^{2n-1}$ 的顶点)。一般而言, 该加厚是 [KLP18a] 中的度量加厚 $\text{Th}_{\zeta, w, \pi/2}$, 其中 w 是 σ_{mod} 中 ω 的对偶的 W 平移, ζ 是对应于 $\Theta(\sigma_\Gamma)$ 的单形 τ_{mod} 中的一个点, 参见命题 3.5。

5.2. 沿测地射线的冕函数行为. 对于实秩至少为 2 的半单李群, 对于对称空间中的每条测地线, 存在一个在该测地线上恒定的 Busemann 函数。然而, 如果我们限制在某些类型的测地线上, 并且只考虑与 $\mathcal{F}_\omega$ 中点相关联的 Busemann 函数, 我们可以排除这种现象。在本节中, 我们证明与点 $a \in \mathcal{F}_\omega$ 相关联的 Busemann 函数的行为, 更一般地说, $\partial_\omega \mathbb{X}$ 中的冕函数沿 Γ 轨道的行为服从一个二分法。

设 $\mathcal{C} \subset \mathfrak{a}^+$ 是一个闭子集, 且避免所有 $w \in W$ 的 $w \cdot \ker(\omega)$ 。定义

$$C_{\mathcal{C}, \omega} = \inf \left\{ \frac{|\omega(w \cdot v)|}{\|v\| \|\omega\|} \mid v \in \mathcal{C}, w \in W \right\},$$

这是一个正常数。

对于 $o \in \mathbb{X}$ 和 $\eta \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$, 记 $c_{o,\eta}: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{X}$ 为从点 o 出发、渐近于 η 的测地射线。

Lemma 5.5. 设 $[h] \in \partial_\omega \mathbb{X}$ 为一个边界函数, $o \in \mathbb{X}$ 为基点, 且 $f \in \mathcal{F}_\Theta$ 。以下情况恰有一项成立:

(i) $[h] \in \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(f, \mathcal{C})$, 且对于每个 $\eta \in \text{st}_\mathcal{C}(f)$, 测地射线 $c_{o,\eta}$ 满足

$$h(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \leq -C_{\mathcal{C},\omega}t.$$

(ii) $[h] \notin \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(f, \mathcal{C})$, 且对于所有 $\epsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得对于每个 $\eta \in \text{st}_\mathcal{C}(f)$, 测地射线 $c_{o,\eta}$ 满足

$$h(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \geq (C_{\mathcal{C},\omega} - \epsilon)t - A.$$

我们强调 A 依赖于 $o, [h]$ 和 f 。

证明. 根据命题 4.5, 我们可以将 h 写为 $b_{\nu,x}^\omega$, 其中 ν 是一个单纯形, 即某种类型的旗标, $x \in \mathbb{X}$ 。设 $c = c_{o,\eta}: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{X}$ 是基于点 o 的测地射线, 对应于 $\partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 中的点 η 。

假设 $[h] \in \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(f, \mathcal{C})$ 且 $\eta \in \text{st}_\mathcal{C}(f)$, 即根据引理 5.3 后的讨论, 有 $I_\nu^\omega \subset \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(f, \mathcal{C})$ 。这意味着每个与 ν 相交的 $\xi \in \mathcal{F}_\omega$ 满足 $\angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta) < \pi/2$ 。沿 η , $b_{x,\xi}$ 的斜率为 $-\cos \angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta)$, 最大为 $-C_{\mathcal{C},\omega}$ 。因此, 每个 $b_{x,\xi} \circ c_\eta$ 被 $-C_{\mathcal{C},\omega}t$ 上界限制, 且它们的最大值 $h = b_{\nu,x}^\omega$ 亦是如此。

现在假设 $[h] \notin \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(f, \mathcal{C})$, 即存在某个与 ν 相交的 $\xi \in \mathcal{F}_\omega$ 和 $\eta \in \text{st}_\mathcal{C}(f)$, 使得 $\angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta) > \frac{\pi}{2}$ 。凸函数 $h \circ c_{o,\eta}$ 的渐近斜率不小于 $C_{\mathcal{C},\omega}$: 特别地, 存在 $E > 0$ 使得 $h(c(E)) - h(c(0)) \geq (C_{\mathcal{C},\omega} - \epsilon)E$ 。由于 h 是连续的, 基于点 o 且满足 $\eta \in \text{st}_\mathcal{C}(f)$ 的测地射线集合是紧的, 常数 E 可对所有此类测地射线 $c_{o,\eta}$ 一致选取。由于 $h \circ c$ 是凸函数, 对于 $t > E$ 有 $h(c(t)) - h(o) \geq (C_{\mathcal{C},\omega} - \epsilon)t$ 。又因 h 是 1-Lipshitz, 特别地, 对于所有 $t \geq 0$, 有 $h(c(t)) - h(o) \geq (C_{\mathcal{C},\omega} - \epsilon)t - E$, 证毕。 $\square$

Example 5.6. 对于 $G = \text{SL}(d, \mathbb{R})$, 带有 $\zeta = \mathbb{R}w \in \mathcal{F}_{\omega_1} = \mathbb{RP}^{d-1}$ 的 Busemann 函数 $b_{o,\zeta}$ 表示为

$$b_{o,\zeta}(q) = \log \left(\frac{|w|_q}{|w|_o} \right).$$

包含 o 的极大平展对应于一个关于 o 正交的线性分解。当且仅当 $\mathbb{R}w$ 是此平展的边界之一时, 它才属于该边界。如果是这样, 那么沿此平展中射线的 Busemann 函数是线性的。

5.3. 不连续域的刻画 本节中, 我们考虑群 G 的非初等 ω -无扭曲子群 Γ 。特别地, 根据命题 3.5, Γ 对一组根 $\Theta = \Theta(\sigma_\Gamma)$ 是 Anosov 的。

极限映射 $\xi: \partial\Gamma \rightarrow \mathcal{F}_\Theta$ 以及上一节中的膨胀结构提供了定义 $\mathcal{F}_\omega$ 和 $\partial_\omega \mathbb{X}$ 中域的数据, 参照文献 [KLP18a, KL18]。

回顾一下, $\Theta \subset \Delta$ 是由 ω 和 $\mathcal{C}_\Gamma$ 决定的简单根集合, 使得 Γ 是 Θ -Anosov, 且 $\mathcal{C} \subset \mathfrak{a}^+$ 是 $\mathcal{C}_\Gamma$ 的紧邻域, 且避开所有 $w \in W$ 的 $w \cdot \ker(\omega)$ 。

Definition 5.7. 令我们定义以下区域:

$$\Omega_{\text{flag}}^\omega := \mathcal{F}_\omega \setminus \bigcup_{x \in \partial\Gamma} \text{Th}_{\text{flag}}^\omega(\xi_\Theta(x), \mathcal{C}),$$

$$\Omega_{\text{horo}}^\omega := \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X} \setminus \bigcup_{x \in \partial\Gamma} \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_\Theta(x), \mathcal{C}).$$

它们可以被刻画为 *Busemann* 函数 (分别为 *horofunctions*) 的定义域, 这些函数在任意/每个 Γ -轨道上都是适当且有下界的。

Proposition 5.8. 点 $\eta \in \mathcal{F}_\omega$ 属于 $\Omega_{\text{flag}}^\omega$ 当且仅当关联的 *Busemann* 函数 $b_{\eta,o}$ 限制在 Γ -轨道的 o 上时下界有界。

元素 $[h] \in \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 属于 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 当且仅当 h 限制在 Γ -轨道的 o 上时下界有界。在此情况下, *horofunction* 在任何 Γ -轨道上都是 *proper* 的。

证明. 由于 $\mathcal{F}_\omega$ 包含于 $\partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$, 第一个结论由第二个结论直接得到。

设 $[h] \in \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 是一个 *horofunction*。若 $[h] \notin \Omega_{\text{horo}}^\omega$, 则存在某 $z \in \partial\Gamma$ 使得 $[h]$ 属于 $\text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_\Theta(z), \mathcal{C})$ 。若 (γ_n) 是收敛到 z 的 Γ 中的测地射线, 则引理 3.10 表明存在常数 $D \geq 0$, 使得对所有 $n \geq 0$, $\gamma_n \cdot o$ 与点 $x_n \in \mathcal{V}(o, \text{st}_{\mathcal{C}}(\xi_\Theta(z)))$ 的距离至多为 D 。

引理 5.5 表明 $h(x_n) - h(o) \leq -C_{\mathcal{C},\omega} d(o, x_n)$ 。由于 h 是 1-Lipschitz, 故 $h(\gamma_n \cdot o) \rightarrow -\infty$, 即 h 在下界上无界。

为完成证明, 我们需显示若 h 在某 Γ -轨道上无下界或非适当, 则 $h \notin \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 。无论哪种情况, 存在 Γ 中发散序列 $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 使得 $h(\gamma_n \cdot o)$ 有上界 $D \geq h(o)$ 。测地线段序列 $([o, \gamma_n \cdot o])$ 在子列意义下收敛到测地射线 $[o, \eta]$, 其中 $\eta \in \partial_{\text{vis}} \mathbb{X}$ 。由于 Γ 是 Θ -Anosov, 且极限锥包含于 $\mathcal{C}$, 由引理 3.10 可知存在 $z \in \partial\Gamma$ 使得 $\eta \in \text{st}_{\mathcal{C}}(\xi_\Theta(z))$ 。

注意 h 是凸函数, 且在所有测地线段 $([o, \gamma_n \cdot o])$ 上被 D 上界, 因此在测地射线 $[o, \eta]$ 上也被 D 上界。由引理 5.5 可知 $h \in \text{Th}_{\text{horo}}^\omega(\xi_\Theta(z), \mathcal{C})$, 故 $[h] \notin \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 。□

我们证明属于 $\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 的 *horofunctions* 不仅在 Γ -轨道上是适当且有下界的, 而且局部一致适当。更精确地, 来自引理 5.5 的常数 A 可以选取为在 $[h]$ 的邻域内一致。

Lemma 5.9. 设 $[h_0] \in \mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$, 且 $o \in \mathbb{X}$ 。存在一个邻域 $U \subset \mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$, 包含 $[h_0]$, 以及一个常数 $A > 0$, 使得对于任意 $[h] \in U$ 和 $\gamma \in \Gamma$:

$$h(\gamma \cdot o) - h(o) \geq C_{\mathcal{C},\omega} d(o, \gamma \cdot o) - A.$$

我们在 5.4 节中检查该结果对初等群 Γ 是否仍然成立。

证明. 设 $\mathcal{C}'$ 是 $\mathcal{C}_\Gamma$ 的紧邻域, 且包含于 $\mathcal{C}$ 的内部。注意到 $C_{\mathcal{C}',\omega} > C_{\mathcal{C},\omega}$ 。考虑以下视觉边界的子集:

$$E = \bigcup_{\zeta \in \partial\Gamma} \text{st}_{\mathcal{C}'}(\xi_\Theta(\zeta)).$$

对子集 C' 应用引理 5.5, 对任意 $\xi \in E$, 存在足够大的 $t_0 > 0$, 使得测地射线 $[o, \xi)$ 上距离 o 至少为 $t \geq t_0$ 的点 x 满足:

$$\frac{h_0(x) - h_0(o)}{t} > C_{C, \omega}.$$

且对任意足够接近 ξ 的 ξ' 以及足够接近 $[h_0]$ 的 $[h]$, 同样性质成立。由于 E 是紧集, 存在实数 t_1 及 $[h_0]$ 的邻域 U , 使得对所有 $[h] \in U$ 和 $\xi \in E$, 测地射线 $[o, \xi)$ 上距离 o 为 t_1 的点 x 满足:

$$\frac{h(x) - h(o)}{t_1} > C_{C, \omega}.$$

引理 3.10 表明存在 $D > 0$, 对任意 $\gamma \in \Gamma$, $\gamma \cdot o$ 与某 $\xi \in E$ 的测地射线 $[o, \xi)$ 上一点 y 的距离不超过 D 。取 $[h] \in U$; 函数 $h - h(o)$ 在测地射线 $[o, \xi)$ 上是凸函数, 在距离 o 为 t_1 的点 x 处大于 $C_{C, \omega}t_1$ 。且 h 是 1-Lipschitz, 因此对所有 $y \in [o, \xi)$, 有

$$h(y) - h(o) \geq d(o, y)C_{C, \omega} - t_1C_{C, \omega} - t_1.$$

再利用 h 的 1-Lipschitz 性质, 得到:

$$h(\gamma \cdot o) - h(o) \geq C_{C, \omega}d(o, \gamma \cdot o) - (t_1C_{C, \omega} + t_1 + D).$$

□

5.4. 初等子群. 在上一小节中, 我们要求群 Γ 是非初等的, 即不虚拟循环的。命题 3.5 中非初等 ω -无扭曲群是 *Anosov* 群的事实, 依赖于证明极限锥 C_Γ 是连通的, 而这对于虚拟循环群通常不成立。例如, 下面这个 $\mathrm{SL}(3, \mathbb{R})$ 的子群具有不连通的极限锥且不是 *Anosov* 群, 但对所有 i 来说是 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 或如定义 1.4 中所述的 ω_1 -无扭曲:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 4^n & & \\ & 2^{-n} & \\ & & 2^{-n} \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

在本小节中, 我们将之前的结果调整为适用于初等子群。注意, 唯一非平凡的情况是无限虚拟循环群的情况。

设 $\Gamma \subset G$ 是一个无限虚拟循环群且是准等距嵌入的, $\langle \gamma \rangle \subset \Gamma$ 是有限指数的无限循环子群。元素 $\gamma \in G$ 有 *Jordan* 分解为 $\gamma_t \gamma_e \gamma_u$, 其中 γ_t 是平移, γ_e 是椭圆元, γ_u 是么元, 且这些因子两两交换 [Ebe96]。

由于 Γ 是准等距嵌入的, 元素 γ_t 是非平凡的, 因此 γ_t 是对应于带有定向的测地轴 $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{X}$ 的平移, 该测地轴以单位速度参数化, 端点为 $\eta_\pm \in \partial_{\mathrm{vis}} \mathbb{X}$ 。设 m_g 表示 $g \in G$ 的平移长度。

Lemma 5.10. 设 $o \in \mathbb{X}$ 且 $\gamma \in G$, 其中 γ_t 非平凡。存在一个依赖于 o, γ 的常数 C , 使得: 对于所有 $n \in \mathbb{Z}$

$$d(\gamma^n \cdot o, c(nm_\gamma)) \leq 2\log(n) + C.$$

证明. 设 $\gamma = \gamma_t \gamma_u \gamma_e$ 为 Jordan 分解. 设 p 是 γ_e 的一个不动点. 那么

$$d(\gamma^n \cdot o, c(nm_\gamma)) \leq d(o, p) + d(\gamma_u^n \cdot p, p) + d(p, c(0)).$$

根据 [GGKW17a, Claim 2.28] 的证明, 存在仅依赖于 γ_u 和 p 的常数 C' , 使得 $d(\gamma_u^n \cdot p, p) \leq 2 \log(n) + C'$. 我们可以取 $C = C' + d(o, p) + d(p, c(0))$, 从而得到所需结论. $\square$

引理 5.10 比 Morse 引理弱, 但足以将我们的结果推广到循环群。

现在设 $\omega \in \mathfrak{a}^*$, 并假设对所有 $w \in W$, $\text{type}(\eta_+)$ 和 $\text{type}(\eta_-)$ 不属于 $\ker(w \cdot \omega)$ 。这一性质等价于 ω -无扭曲条件, 因为极限锥 C_Γ 由两点 $\text{type}(\eta_+)$ 和 $\text{type}(\eta_-)$ 组成。

在虚拟循环的情况下, 我们相应地调整定义如下:

$$\begin{aligned} \Omega_{\text{flag}}^\omega &= \mathcal{F}_\omega \setminus \left\{ \xi \in \mathcal{F}_\omega \mid \angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta_+) < \frac{\pi}{2} \text{ 或 } \angle_{\text{Tits}}(\xi, \eta_-) < \frac{\pi}{2} \right\}, \\ \Omega_{\text{horo}}^\omega &= \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X} \setminus \{[h] \in \mathcal{F}_\omega \mid \text{slope}_h(\eta_+) < 0 \text{ 或 } \text{slope}_h(\eta_-) < 0\}. \end{aligned}$$

接下来我们调整以下结果。

Proposition 5.11 (命题 5.8 的类似结果). 元素 $[h] \in \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 当且仅当其在点 o 的 Γ -轨道上的限制下下界有界时, 属于 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 。在这种情况下, 该 horofunction 在任意 Γ -轨道上都是适当的。

证明. 设 $[h] \in \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 是一个 horofunction. 令 $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 Γ 中发散的元素序列, 使得 $h(\gamma_n \cdot o)$ 有上界。在我们的情形下, 可以假设 $\gamma_n = \gamma^n$ 或 γ^{-n} 。我们只考虑第一种情况, 第二种情况类似。由引理 5.10, $\gamma^n \cdot o$ 与 $c(nm_g)$ 的距离为对数级别。因此 h 在测地线 c 上最多以对数速度增长, 但引理 5.5 表明 h 具有非正斜率, 进而在 c 上斜率为负, 故 h 不属于 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 。

证明的另一部分与命题 5.8 中相同。 $\square$

Lemma 5.12 (引理 5.9 的类比). 设 $[h_0] \in \mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$, 且 $o \in \mathbb{X}$ 。存在一个邻域 $U \subset \mathbb{X} \cup \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$, 包含点 $[h_0]$, 以及常数 $A > 0$, 使得对于任意 $[h] \in U$ 和 $n \in \mathbb{Z}$ 有:

$$h(\gamma^n \cdot o) - h(o) \geq C_{C_\Gamma, \omega} d(o, \gamma^n \cdot o) - A.$$

证明. 这里我们同样用引理 5.10 替代 Morse 性质。设 $\mathcal{C}$ 是避开所有 $w \in W$ 的 $w \cdot \ker(\omega)$ 的 C_Γ 邻域。由此存在 $D, E, t_0 > 0$, 使得:

$$h(\gamma^n \cdot o) - h(o) \geq C_{\mathcal{C}, \omega} d(o, \gamma^n \cdot o) - (t_0 C_{\mathcal{C}, \omega} + D \log(n) + E).$$

由于 $C_{\mathcal{C}, \omega} > C_{C_\Gamma, \omega}$ 且 $d(o, \gamma^n \cdot o)$ 线性增长于 n , 这对于足够大的 A 仍足以得到所需结论。 $\square$

Remark 5.13. Du 在 [Du23] 中证明了, 由

$$\gamma = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & 1 & \\ & & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$$

生成的群在 $o \in \mathcal{X}_3$ 处存在有限边的 Dirichlet-Selberg 域, 当且仅当 o 位于 γ 的轴上, 即 o 是对角点。但即使对于这样的点 $o \in \mathcal{X}$, 该域也不是适当有限边的。由此可以推断, 一个 $\mathrm{SL}(3, \mathbb{R})$ 的初等子群存在一个适当有限边的 Dirichlet-Selberg 域, 当且仅当它是 ω_1 -无失真的, 在这种情况下每个 Dirichlet-Selberg 域都是适当有限边的。

6. FINSLER 度量的 DIRICHLET 域

本节中, 我们考虑与 Finsler 度量相关的 Dirichlet 域。利用上一节的结果, 我们在定理 6.2 中证明, 对于 ω -无扭曲子群, 相对于 d_ω 的此类 Dirichlet 域是适当有限边的。此外, 我们在推论 6.4 中推导出定理 1.1。在本节的其余部分, 我们展示一些部分的逆向结果。在定理 6.7 中, 我们证明任何存在适当有限边 Dirichlet 域的离散群都准等距嵌入于 $\mathbb{X}$ 中。在第 6.3 节中, 我们展示了 ω -无扭曲条件等价于不相交半空间性质, 参见定义 6.9。

回顾一下, 本文始终假设 $\omega \in \mathfrak{a}^*$ 定义了 $\mathbb{X}$ 上的一个确定性的 Finsler 度量 d_ω 。

6.1. ω -无扭曲意味着适当有限边界。对于 $x, y \in \mathbb{X}$, Finsler 半空间定义为

$$\mathcal{H}^\omega(x, y) := \{[h] \in \mathbb{X} \cup \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X} \mid h(x) \leq h(y)\}.$$

它是满足 $d_\omega(x, z) \leq d_\omega(y, z)$ 的点 $z \in \mathbb{X}$ 在 $\mathbb{X} \cup \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 中的闭包。

设 Γ 是 G 的离散子群。

Definition 6.1. 与 Γ 相关并以 o 为基点的关于 Finsler 距离 d_ω 的 Dirichlet 域 定义为:

$$\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) := \{[h] \mid \forall \gamma \in \Gamma, h(o) \leq h(\gamma \cdot o)\} = \bigcap_{\gamma \in \Gamma \setminus \Gamma_o} \mathcal{H}^\omega(o, \gamma \cdot o) \subset \mathbb{X} \cup \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}.$$

我们称 Dirichlet 域 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 为适当有限边界的, 如果存在 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 在 $\mathbb{X} \cup \partial_{\mathrm{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 中的邻域 U 和有限集 $F \subset \Gamma$, 使得对所有 $\gamma \in \Gamma \setminus F$, 均有 $U \subset \mathcal{H}^\omega(o, \gamma \cdot o)$ 。

Theorem 6.2. 如果 Γ 是 ω -无扭曲的, 那么对于所有 $o \in \mathbb{X}$, Dirichlet 域 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 是适当有限边的。

此外, 对于任意 $A > 0$, 可以找到一个有限集合 $S \subset \Gamma$ 和 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 的邻域 U , 使得对于所有 $[h] \in U$ 及 $\gamma \in \Gamma \setminus S$, 有 $h(\gamma \cdot o) > h(o) + A$ 。

证明. $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 中的每个 horofunction 在 o 的 Γ -轨道上是有下界的。因此如果 Γ 是 ω -无扭曲的, 则根据命题 5.8 (或在初等情形下的命题 5.11), 有 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \subset \mathbb{X} \cup \Omega_{\mathrm{horo}}^\omega$ 。设 $K \subset$

$\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 是 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 的紧邻域。通过考虑 K 的开覆盖, 利用引理 5.9 (或循环情形下的引理 5.12) 可得存在常数 $B, C > 0$, 使得对任意 $[h] \in K$ 和 $\gamma \in \Gamma$ 有:

$$h(\gamma \cdot o) - h(\gamma) \geq Cd(o, \gamma \cdot o) - B.$$

因此对所有满足 $d(o, \gamma \cdot o) > \frac{A+B}{C}$ 的 $\gamma \in \Gamma$, 有 $h(\gamma \cdot o) - h(\gamma) > A$ 。特别地, 半空间 $\mathcal{H}^\omega(o, \gamma \cdot o)$ 包含 K , 对除有限多个 $\gamma \in \Gamma$ 外的所有 γ 都成立, 所以 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 是适当有限边界的。□

当 $G = \text{SL}(d, \mathbb{R})$ 时, Selberg 不变量对于接近的点来说接近黎曼度量, 但它始终与 Finsler 距离 d_{ω_1} 保持有界距离。通过同构 $\mathbb{X} \simeq \mathcal{X}$ 诱导出连续同构 $\mathbb{X} \cup \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X} \simeq \mathcal{X} \cup \partial \mathcal{X}$, 详见定理 4.3。

Lemma 6.3. 设 $x_1, x_2 \in \mathbb{X} \simeq \mathcal{X}$:

$$d_{\omega_1}(x_1, x_2) - \log(d) \leq \mathfrak{s}(x_1, x_2) \leq d_{\omega_1}(x_1, x_2).$$

此外, 对于 $[h] \in \mathbb{X} \cup \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X} \simeq \mathcal{X} \cup \partial \mathcal{X}$ 以及 $o, x \in \mathbb{X} \simeq \mathcal{X}$:

$$h(x) - h(o) - \log(d) \leq \mathfrak{s}_o(x, [h]) \leq h(x) - h(o) + \log(d).$$

证明. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 是 $x_1^{-1}x_2$ 的特征值。应用命题 2.1 可得:

$$d_{\omega_1}(x_1, x_2) = \log \left(\max_{1 \leq i \leq d} |\lambda_i| \right) \leq \log \left(\sum_{1 \leq i \leq d} |\lambda_i| \right) = \mathfrak{s}(x_1, x_2) + \log(d).$$

$$d_{\omega_1}(x_1, x_2) = \log \left(\max_{1 \leq i \leq d} |\lambda_i| \right) \geq \log \left(\frac{1}{d} \sum_{1 \leq i \leq d} |\lambda_i| \right) = \mathfrak{s}(x_1, x_2).$$

特别地, 对于 $x, y, o \in \mathcal{X} \simeq \mathbb{X}$, 有:

$$d_{\omega_1}(x, y) - d_{\omega_1}(o, y) - \log(d) \leq \mathfrak{s}_o(x, y) \leq d_{\omega_1}(x, y) - d_{\omega_1}(o, y) + \log(d).$$

令 y 趋近于 $[h]$, 得出所需结论。□

现在我们可以由定理 6.2 推导出定理 1.1。

Corollary 6.4. 设 $\Gamma < \text{SL}(2n, \mathbb{R})$ 是一个 ω_1 -未扭曲子群。Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 是适当有限边的。

证明. 取任意基点 $o \in \mathbb{X}$ 。由定理 6.2 对 $A = \log(d)$ 给出的 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 在 $\mathbb{X} \cup \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 中的邻域 U 。存在有限集 $F \subset \Gamma$, 使得对所有 $[h] \in U$ 和 $\gamma \in \Gamma \setminus F$, 有 $h(\gamma \cdot o) - h(o) > A$ 。因此由引理 6.3, 有 $\mathfrak{s}_o(o, \gamma \cdot o) > 0$, 所以 U 包含于所有投影半空间 $\mathcal{H}(o, \gamma \cdot o)$ 中, 其中 $\gamma \in \Gamma \setminus F$ 。故而 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 是适当有限边界的。□

我们将在第 8 节中利用定理 8.3 给出定理 1.1 的第二个证明。

对于 ω -无扭曲子群, 我们还可以直接证明域 $\Omega_{\text{flag}}^\omega$ 和 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 是适当不连续且余紧的。

Proposition 6.5. 一个 ω -无扭曲子群 Γ 在 $\Omega_{\text{flag}}^\omega$ 和 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 上的作用是适当不连续且余紧的。

思路是这些域通过将 *horofunction* 映射为其在 $o \in \mathbb{X}$ 的 Γ -轨道上的最小值, 粗略地纤维化了 Γ 。

证明. 对 $[h] \in \Omega_{\text{horo}}^\omega$, 关联非空有限的最小值集合 $M_{[h]} \subset \Gamma$, 由满足 $h(\gamma_0 \cdot o) = \min_{\gamma \in \Gamma} h(\gamma \cdot o)$ 的元素 γ_0 组成。由于 h 是适当且由命题 5.8 保证在下方有界, 此集合定义良好且有限。此外, 此关联是协变的, 即对所有 $\gamma \in \Gamma$, 有 $M_{\gamma \cdot [h]} = \gamma M_{[h]}$ 。

设 $K \subset \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 为紧集。对每个 $[h_0] \in K$, 由引理 5.9 存在 $[h_0]$ 的邻域 U 和有限集 $M \subset \Gamma$, 使得对所有 $[h] \in U$ 有 $M_{[h]} \subset M$ 。因 K 紧, 可找到有限集 M_K , 使得对所有 $[h] \in K$, 有 $M_{[h]} \subset M_K$ 。除有限个 $\gamma \in \Gamma$ 外, 均有 $\gamma \cdot M_K \cap M_K = \emptyset$ 。因此对所有此类 $\gamma \in \Gamma$, 有 $\gamma \cdot K \cap K = \emptyset$ 。故 Γ 在 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 上作用是适当的。

$[h] \in \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 属于 Dirichlet 域 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 当且仅当单位元 $e \in \Gamma$ 属于 $M_{[h]}$ 。对任意 $[h'] \in \Omega_{\text{horo}}^\omega$, 存在某个 $\gamma' \in M_{[h']}$, 使得 $(\gamma')^{-1} \cdot [h'] \in \mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 。因此 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \cap \Omega_{\text{horo}}^\omega = \mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \cap \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 是 Γ 作用的基本域。且其在可度量紧空间 $\partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 中闭合, 因此是紧的。故这是 Γ 在 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 上作用的紧致基本域, 作用是余紧的。□

Remark 6.6. $\Omega_{\text{flag}}^\omega$ 是一个协紧的适当不连续作用域的事实, 是 Kapovich-Leeb-Porti [KLP18a] 和 Guichard-Wienhard [GW12] 对于 $\text{PSL}(2n, \mathbb{R})$ 中 ω_1 -无扭曲子群的结果的一个特例。从一个膨胀构造 $\Omega_{\text{horo}}^\omega$ 的方法类似于 Kapovich-Leeb [KL18] 的构造, 他们考虑了 ω 是 σ_{mod} 的一个正则点的对偶的情况。他们证明了当 Γ 是任意 Anosov 子群时的适当不连续性和协紧性。由于他们的 Finsler 紧化是最大 Satake 紧化, 它主控我们这里考虑的紧化, 因此适当不连续性和协紧性也随之成立。事实上, 根据命题 5.8 和他们的定理, 对于 ω -无扭曲子群, 我们考虑的 Dirichlet 域是适当有限边的, 而无需使用引理 5.9。

6.2. 适当有限边界蕴含无扭曲. 我们现在证明一个群存在适当有限边界的 Dirichlet 域的必要条件。

Theorem 6.7. 设 Γ 是 G 的一个离散子群, 且假设一个 Dirichlet 域 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 是适当有限边界的。轨道映射 $\Gamma \rightarrow \mathbb{X}$ 是一个准等距嵌入。

该结果是 Milnor-Schwarz 引理的一个变形, 将作用的共紧性替换为 Dirichlet 域在无穷远处的良性。

Lemma 6.8. 设 Γ 是一个通过等距变换作用于测地度量空间 X 的群。假设存在一个子集 $D \subset X$ 满足:

$$X = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \gamma \cdot D.$$

进一步假设存在一个有限子集 $F \subset \Gamma$ 和 $\epsilon > 0$, 使得 D 的 ϵ -邻域 D_ϵ 满足对所有 $\gamma \in \Gamma \setminus F$:

$$\gamma \cdot D \cap D_\epsilon = \emptyset.$$

对于任意 $o \in X$, 轨道映射 $\gamma \in \Gamma \mapsto \gamma \cdot o \in X$ 是一个拟等距嵌入。

证明. 我们考虑在 Γ 上定义的字度量, 对于 $\gamma \in \Gamma$, 定义为:

$$|\gamma| = \min\{n | \gamma = s_1 s_2 \cdots s_n, s_i \in F\}.$$

对于任何其他有限生成集定义的字度量都与此字度量准等距。取 $o \in X$ 。设 $A = \max_{s \in F} d(o, s \cdot o)$ 。

对于任意元素 $\gamma \in \Gamma$, 首先注意到 $d(o, \gamma \cdot o) \leq A|\gamma|$ 。设 $n = \lceil \frac{d(o, \gamma \cdot o)}{\epsilon} \rceil$ 。我们考虑 X 中沿着从 o 到 $\gamma \cdot o$ 的测地线上的点列 $x_0, x_1, \dots, x_n$, 其中 $x_0 = o, x_n = \gamma \cdot o$ 且满足 $d(x_i, x_{i+1}) \leq \epsilon$ 对 $0 \leq i < n$ 成立。由于 $X = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \gamma \cdot D$, 对所有 $1 \leq i < n$, 存在元素 $\gamma_i \in \Gamma$ 使得 $x_i \in \gamma_i \cdot D$ 。我们设 $\gamma_0 = e, \gamma_n = \gamma$ 。

根据 F 的定义, 我们知道对于所有 $1 \leq i < n$, 有 $\gamma_i^{-1} \gamma_{i+1} \in F$ 。确实, $x_{i+1} \in \gamma_{i+1} \cdot D \cap \gamma_i \cdot D_\epsilon$, 因此 $\gamma_i^{-1} \cdot x_{i+1} \in \gamma_i^{-1} \gamma_{i+1} \cdot D \cap D_\epsilon$ 。因此, γ 可以写成 n 个 F 中元素的乘积, 所以 $|\gamma| \leq n$ 。故有:

$$\epsilon|\gamma| - \epsilon \leq d(o, \gamma \cdot o) \leq A|\gamma|.$$

证明完毕。 $\square$

证明定理 6.7. 设 U 是 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \subset \mathbb{X} \cup \partial_\omega \mathbb{X}$ 的一个开邻域, 使得只有有限多个 $\gamma \in \Gamma$ 满足 $\gamma \cdot \mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \cap U \neq \emptyset$ 。为了应用引理 6.8, 只需证明对于某个 $\epsilon > 0$, 交集 $U \cap \mathbb{X}$ 中包含 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \cap \mathbb{X}$ 的 ϵ -邻域。设 U^c 是 U 在 $\mathbb{X} \cup \partial_\omega \mathbb{X}$ 中的补集, U^c 是一个紧集。

反设成立; 则存在点列 (x_n) , 其中 $x_n \in \mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \cap \mathbb{X}$, 以及点列 (y_n) , 其中 $y_n \in U^c \cap \mathbb{X}$, 且满足 $d(x_n, y_n)$ 收敛到零 (此处考虑黎曼度量)。通过取子列, 可以假设 (x_n) 收敛到 $x_\infty \in \mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$, (y_n) 收敛到 $y_\infty \in U^c$ 。但由于 $d(x_n, y_n)$ 收敛到零, 函数 $x \in \mathbb{X} \mapsto d_\omega(x, x_n) - d_\omega(x, y_n)$ 也在 $\mathbb{X}$ 上一致收敛到零。因此 $x_\infty = y_\infty$, 这与 $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o) \subset U$ 矛盾。 $\square$

6.3. 不相交的半空间与 ω -无扭曲条件. 在本节中, 我们将展示 ω -无扭曲子群可以通过其在 *Finsler* 距离 d_ω 下具有充分不相交的半空间来刻画。

i

Definition 6.9. 我们称一个有限生成子群 Γ 满足 ω -不相交半空间性质, 如果存在某个 $o \in \mathbb{X}$ 、某个 Γ 上的词度量以及某个整数 $D > 0$, 使得对于所有在测地线上按此顺序排列的三元组 $(x, y, z) \in \Gamma$, 且满足 $d_\Gamma(x, y) = d_\Gamma(y, z) = D$, 半空间 $\mathcal{H}^\omega(x \cdot o, y \cdot o)$ 与 $\mathcal{H}^\omega(z \cdot o, y \cdot o)$ 是不相交的。

我们称 Γ 满足 ω -旗不相交半空间性质, 如果存在某个 $o \in \mathbb{X}$ 、某个 Γ 上的词度量以及某个整数 $D > 0$, 使得对于所有在测地线上按此顺序排列的三元组 $(x, y, z) \in \Gamma$, 且满足 $d_\Gamma(x, y) = d_\Gamma(y, z) = D$, $\mathcal{F}_\omega$ 与半空间 $\mathcal{H}^\omega(x \cdot o, y \cdot o)$ 的交集与 $\mathcal{H}^\omega(z \cdot o, y \cdot o)$ 是不相交的。

j

$\textit{iPLACEHOLDER}_{ENV76} >$

我们令 $V_{\eta, m} \subset \mathcal{G}$ 为测地线 $\eta': \mathbb{Z} \rightarrow \Gamma$ 的开闭集, 使得 $\eta'_{[-m, m]} = \eta_{[-m, m]}$, 以紧致-开拓扑计。邻域族 $\{V_{\eta, n_0} \mid \eta \in \mathcal{G}\}$ 覆盖 $\mathcal{G}$, 故存在有限子覆盖。因此存在 $m_0 \in \mathbb{N}$, 使得对所有 $\eta \in \mathcal{G}$, 半空间 $\mathcal{H}^\omega(\eta(m_0) \cdot o, o)$ 和 $\mathcal{H}^\omega(\eta(-m_0) \cdot o, o)$ 不相交。故 Γ 满足 ω -不相交半空间性质。由于 Γ 也是 $(-\omega)$ -无扭曲的, 故 Γ 也满足 $(-\omega)$ -不相交半空间性质。 $\square$

 ${}_iPLACEHOLDER_{ENV77} >$
$$s_n \geq \epsilon n$$
 $jPLACEHOLDER_{ENV_78} >$

由于旗不相交半空间性质, 有

$$\mathcal{F}_\omega \cap \mathcal{H}^\omega(x \cdot o, o)$$

与

$$\mathcal{H}^\omega(z \cdot o, o) = \{[h] \mid h(z \cdot o) - h(o) \leq 0\}$$

不相交。特别地，函数 $[b] \mapsto b(o) - b(z \cdot o)$ 在紧集 $\mathcal{F}_\omega \cap \mathcal{H}^\omega(x \cdot o, o)$ 上连续且正，因此存在正的最小值 η 。故若任一 $[b] \in \mathcal{F}_\omega$ 满足 $b(o) - b(x \cdot o) \leq 0$ ，则必有 $b(z \cdot o) - b(o) \leq -\eta$ 。这与对 (x_n) 、 (y_n) 、 (z_n) 的假设矛盾。□

为处理两个不同基点处的不相交半空间性质，我们需要通过粗化序列来改进常数

ϵ

。

$;PLACEHOLDER_{ENV79} >$

证明. 若 $x_{(n+1)N} - x_{nN} \geq -N\epsilon$ ，则存在整数 $nN \leq k < (n+1)N$ ，使得 $x_{k+1} - x_k \geq -\epsilon$ 。对于 ϵ -凸序列，若存在 k 使 $x_{k+1} - x_k \geq -\epsilon$ ，则对所有 $k'' > k' > k$ ，有 $x_{k''} - x_{k'} \geq (k'' - k')\epsilon$ 。特别地，有 $x_{(n+2)N} - x_{(n+1)N} \geq N\epsilon$ 。□

定理 6.11 的证明. 令 Γ 为满足基点 o 处的 ω -旗不相交半空间性质，及另一基点 o' 处的 $(-\omega)$ -旗不相交半空间性质的有限生成子群。

首先我们证明，可以假设 $o' = o$ ，通过将 D 替换为某个 $D' > 0$ 实现。由引理 6.13，存在常数 D ，使得对任意 $[b] \in \mathcal{F}_{-\omega}$ 和测地线 (γ_n) ，序列 $(b(\gamma_{nD} \cdot o'))$ 在临界点处是 ϵ -凸的。由引理 6.10，对任意正整数 N ，序列 $(b(\gamma_{nDN} \cdot o'))$ 在临界点处是 ϵN -凸的。若 $\epsilon N - 2d(o, o') \geq \epsilon$ ，则由于 Busemann 函数是 1-Lipschitz，序列 $(b(\gamma_{nDN} \cdot o))$ 也是 ϵ -凸的。我们设 $D' = DN$ 。

现取 $\gamma \in \Gamma$ ，设 $e = \gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_N = \gamma$ 为一测地序列。考虑通过 o 与 $\gamma \cdot o$ 的极大平坦子空间。该平坦的视觉边界中存在 $\xi_1 \in \mathcal{F}_\omega$ 与 $\xi_2 \in \mathcal{F}_{-\omega}$ ，使得对应的 Busemann 函数 $[b_{\xi_1}]$ 和 $[b_{\xi_2}]$ 满足：

$$\begin{aligned} \omega(\vec{d}(o, \gamma \cdot o)) &= b_{\xi_1}(\gamma \cdot o) - b_{\xi_1}(o), \\ -\omega(\vec{d}(o, \gamma \cdot o)) &= b_{\xi_2}(\gamma \cdot o) - b_{\xi_2}(o). \end{aligned}$$

注意函数 $x \mapsto b_{\xi_1}(x) - b_{\xi_1}(o) + b_{\xi_2}(x) - b_{\xi_2}(o)$ 在 $\mathbb{X}$ 上非负，因为它是一个在 o 处取零值且梯度也为零的凸函数。因此，交换 ω 与 $-\omega$ 后，可以假设：

$$b_{\xi_1}(\gamma_{D'} \cdot o) - b_{\xi_1}(o) \geq 0.$$

设 n 为 $\frac{N}{D'}$ 的整数部分，则有：

$$b_{\xi_1}(\gamma_{D'n} \cdot o) - b_{\xi_1}(o) \geq \epsilon(n-1).$$

设 $E > 0$ 为距离单位元距离不超过 D' 的元素 γ_0 满足的最大距离 $d(o, \gamma_0 \cdot o)$ 。则有：

$$\omega(\vec{d}(o, \gamma \cdot o)) = b_{\xi_1}(\gamma \cdot o) - b_{\xi_1}(o) \geq b_{\xi_1}(\gamma_{D'n} \cdot o) - b_{\xi_1}(o) - E \geq \epsilon n - E - \epsilon.$$

因此， Γ 是 ω -无扭曲的。□

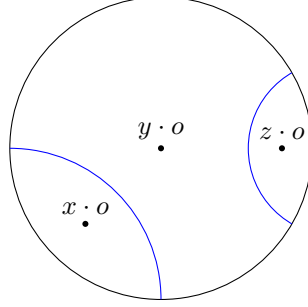


图 4. 不相交半空间性质示意图。

Lemma 6.10. 假设序列 (x_n) 在临界点处是 ϵ -凸的。对于任意正整数 N ，序列 (x_{nN}) 在临界点处是 $(N\epsilon)$ -凸的。

Theorem 6.11. 设 Γ 是群 G 的一个有限生成子群。如果 Γ 满足 ω -旗不相交半空间性质和 $(-\omega)$ -旗不相交半空间性质，则它是 ω -无扭曲的。

Theorem 6.12. 设 Γ 是一个 ω -无扭曲子群。它满足 ω -不相交半空间性质和 $(-\omega)$ -不相交半空间性质。

Lemma 6.13. 假设对于某个 $o \in \mathbb{X}$ ， Γ 满足旗标不相交半空间性质。则存在 $D \in \mathbb{N}$ 和 $\epsilon > 0$ ，使得对于 Γ 中的任意测地序列 $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 以及任意 $[b_\xi] \in \mathcal{F}_\omega \subset \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ ，序列 $(b_\xi(\gamma_{Dn} \cdot o))$ 在临界点处是 ϵ -凸的。

Remark 6.14. 如果（旗）不相交半空间性质对所有词长为 D 的三元组 (x, id, z) 在 Γ 中成立，那么它对 Γ 中的所有三元组都成立。因此，（旗）不相交半空间性质可以在 Γ 的有限三元组子集上验证。

当 $G = \text{SL}(d, \mathbb{R})$ 且 $\omega = \omega_1$ 时，（旗）不相交半空间性质可以用 Selberg 双分割子来重新表述，并给出子群 $|\log \sigma_i|$ -无失真对于所有 i 的另一种刻画。确实，一个 Selberg 双分割子与 $\mathcal{F}_{\omega_1} = \mathbb{RP}^{d-1}$ 的交集等于相应 Finsler 双分割子与 $\mathcal{F}_{\omega_1}$ 的交集，当且仅当两个 Selberg 双分割子的交集与 $\mathcal{F}_{\omega_1}$ 的交集不相交时，这两个 Selberg 双分割子才不相交。注意，Selberg 双分割子与 $\mathbb{RP}^{d-1}$ 的交集是一个二次型的零点集合。

7. 局部对称空间

本节中，我们考虑任意局部对称空间 $\mathbb{X}/\Gamma$ ，其中 Γ 是 G 的一个 ω -无扭曲子群。Finsler 距离 d_ω 在 $\mathbb{X}$ 上诱导出商空间上的自然度量。我们证明 Horofunction 紧化与商空间 $(\mathbb{X} \cup \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X})/\Gamma$ 一致。作为推论，我们恢复了此类局部对称空间在拓扑上是良态的性质，这是 [GKW15, Theorem 1.4] 的一个特例。

回顾一下， $\text{SL}(V)$ 的对称空间作为正定张量空间 $\mathcal{X}$ 嵌入在 $\mathbb{P}(S^2 V)$ 中。群嵌入 $G \subset \text{SL}(V)$ 诱导了相应对称空间之间的全测地线嵌入，即 $\mathbb{X} \subset \mathcal{X} \subset \mathbb{P}(S^2 V)$ 。

对于任意 $x, y \in \mathbb{X} \subset \mathcal{X}$, 可以定义受限 Selberg 不变量。为此, 我们选择 x, y 的代表元 $X, Y: V^* \rightarrow V$, 满足 $\det(X^{-1}Y) = 1$, 并定义:

$$\mathfrak{s}^V(x, y) = \log \operatorname{Tr}(X^{-1}Y).$$

该受限 Selberg 不变量具有以下公式:

ii

Proposition 7.1. 令 $x, y \in \mathbb{X}$, 限制的 Selberg 不变量等于:

$$\mathfrak{s}^V(x, y) = \log \sum_{\alpha \in \Xi} n(\alpha) e^{\alpha(\vec{d}(x, y))}.$$

在此表达式中, $\Xi \subset \mathfrak{a}^*$ 是与表示 V 相关的权系统, 对于 $\alpha \in \Xi$, $n(\alpha)$ 是相关权空间的维数。

□□

证明. 受限 Selberg 不变量 $\mathfrak{s}^V$ 是对称空间 $\mathbb{X}$ 上 Selberg 不变量在 $\operatorname{SL}(V)$ 的对称空间上的限制。对应 $\exp(\mathfrak{v})$ 的 $\operatorname{SL}(V)$ 元素的特征值为 $e^{\alpha(\mathfrak{v})}$, 其中 $\alpha \in \Xi$, $\mathfrak{v} \in \mathfrak{a}$ 。因此该公式由 2.1 推出。 □

该定义可以扩展到任意半正定的 $y \in \mathbb{P}(S^2V)$ 。如果 $y \in \mathbb{P}(S^2V)$ 是半正定, 且 $o \in \mathbb{X}$, 则可以通过选择 o, x, y 的代表元 O, X, Y , 满足 $\det(X^{-1}O) = 1$, 定义 Selberg 不变量的扩展:

$$\mathfrak{s}_o^V(x, y) = \log \operatorname{Tr}(X^{-1}Y) - \log \operatorname{Tr}(O^{-1}Y).$$

证明. 确实, 映射 $y \in \overline{\mathbb{X}} \mapsto [\mathfrak{s}_o^V(\cdot, y)] \in \mathcal{Y}(\mathbb{X})$ 是一个从紧空间到密集像的嵌入, 因此它是 $\mathbb{X}$ 的 horofunction 紧化的同胚。 □

若 $\Gamma \subset G$ 是离散子群, 则可以在 $\mathbb{X}/\Gamma$ 上定义 Selberg 不变量为:

$$\mathfrak{s}^V(\Gamma \cdot x, \Gamma \cdot y) = \min_{\gamma \in \Gamma} \mathfrak{s}^V(x, \gamma \cdot y).$$

注意该最小值存在, 因为 Γ 在 $\mathbb{X}$ 上的作用是适当的。该映射还定义了一个嵌入 $y \in \mathbb{X}/\Gamma \mapsto \mathfrak{s}^V(\cdot, y) \in \mathcal{Y}(\mathbb{X}/\Gamma)$, 据此可以定义 $\mathbb{X}/\Gamma$ 的 horofunction 紧化 Θ

换言之, $\mathbb{X}/\Gamma$ 的紧化等于 $\mathbb{X}$ 的紧化中一个不连通域的 Γ 商。

证明. 令映射 $\tilde{\phi}: \mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega \rightarrow \mathcal{Y}(\overline{\mathbb{X}/\Gamma})$ 将函数类 $[h: \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}]$ 映射为函数类 $[\min_{\gamma \in \Gamma} \gamma \cdot h]$, 其中 $\gamma \cdot h(x) = h(\gamma^{-1} \cdot x)$ 。由于 $\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 中的每个 horofunction 在任何 Γ 轨道上都是适当且有下界的, 故 $\tilde{\phi}$ 定义良好。此外, 对于 $\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 中的任意开集 U , 存在有限集 $S \subset \Gamma$, 使得在 U 上有 $\min_{\gamma \in \Gamma} \gamma \cdot h = \min_{\gamma \in S} \gamma \cdot h$, 见引理 5.9。因此 $\tilde{\phi}$ 连续。且 $\tilde{\phi}$ 在 $\mathbb{X}$ 上的像包含于 $\mathbb{X}/\Gamma$, 故其像包含于 $\overline{\mathbb{X}/\Gamma}$ 。

$\tilde{\phi}$ 本身是 Γ -不变的, 因此诱导出映射:

$$\phi: (\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega) / \Gamma \rightarrow \overline{\mathbb{X} / \Gamma}.$$

该映射限制在 $\mathbb{X} / \Gamma$ 上为恒等映射: 确实, 受限 Selberg 不变量满足 $\mathfrak{s}(\Gamma \cdot x, \Gamma \cdot y) = \min_{\gamma \in \Gamma} \mathfrak{s}(x, \gamma \cdot y)$. $\tilde{\phi}$ 连续, 故 ϕ 连续; 由于 $(\mathbb{X} \cup \Omega) / \Gamma$ 紧, 其像紧, 故 ϕ 是满射。

剩余需证 ϕ 是单射。设 $[h_1], [h_2] \in \mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega$ 满足 $\tilde{\phi}([h_1]) = \tilde{\phi}([h_2])$ 。由于 h_1, h_2 均适当且有下界, 任意紧集 K 存在有限集 $S_K \subset \Gamma$, 使得对 $i = 1, 2$ 有 $\min_{\gamma \in \Gamma} \gamma \cdot h_i = \min_{\gamma \in S_K} \gamma \cdot h_i$ 在 K 上成立。

这意味着 K 被闭集 $K_{\gamma_1, \gamma_2} = \{x \in K \mid \gamma_1 \cdot h_1(x) = \gamma_2 \cdot h_2(x)\}$ ($\gamma_1, \gamma_2 \in S_K$) 所覆盖。若取有非空内点的紧集 K , 则其中某个 K_{γ_1, γ_2} 也有非空内点。因此 $\gamma_1 \cdot h_1 = \gamma_2 \cdot h_2$ 在 $\mathbb{X}$ 的开集上成立。且 h_1, h_2 作为 $\log$ 线性映射在解析子流形上的限制, 是解析函数。由此推出 $[h_1] = [\gamma_1^{-1} \gamma_2 \cdot h_2]$, 故两点在 $(\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega) / \Gamma$ 中对应同一元素。

综上, ϕ 是单射, 因此诱导出同胚。

该结果的一个推论是局部对称空间 $\mathbb{X} / \Gamma$ 在拓扑上是良态的。一个流形称为拓扑良态, 如果它是带边界紧流形 $b\Theta$

|PLACEHOLDERENV₈₄ >

我们可以将此应用于 $\mathbb{X}$ 的半代数紧化。注意 Tarski 原理表明半代数集在投影下封闭。因此, 代数群在有限维向量空间上的代数作用轨道是半代数集。例如, 给定半单群 G 的一个不可约表示 V , 其最高受限权为 ω , 则全测地嵌入 $\mathbb{X} \subset \mathcal{X}$ 是代数的。还应注意, 半代数集的闭包仍是半代数集。

特别地, 对于每个作为某表示的最高受限权的 ω , 我offæ < PLACEHOLDER_{ENV₈₅} >

这恢复了 [GKW15, Theorem 1.4] 的一个特例, 因为 ω -无扭曲表示是 Anosov 表示。注意, 所有 $\omega \in \mathfrak{a}$ (在正标量和 Weyl 群作用下) 中作为某表示最高受限权的元素是稠密的。因此任意 ω -无扭曲表示对某个此类 ω' 也是 ω' -无扭曲fiEΣiΘ < PLACEHOLDER_{ENV₈₂} > < PLACEHOLDER_{ENV₈₅} > < PLACEHOLDER_{ENV₈₃} > < PLACEHOLDER_{ENV₈₄} > <

Proposition 7.2. 嵌入 $y \in \mathbb{X} \mapsto [\mathfrak{s}^V(\cdot, y)] \in \mathcal{Y}(\mathbb{X})$ 诱导了空间 $\mathbb{X}$ 的 horofunction 紧化, 该紧化自然地同构于 $\mathbb{X} \subset \mathcal{X}$ 的广义 Satake 紧化 $\overline{\mathbb{X}}$ 。

Theorem 7.3. 设 V 是 G 的一个不可约表示, 其最高受限权为 ω 。设 Γ 是 G 中一个无挠的 ω -无扭曲子群。受限 Selberg 不变量下的空间 $\mathbb{X} / \Gamma$ 的 horofunction 紧化 $\overline{\mathbb{X} / \Gamma}$ 自然同构于 $(\mathbb{X} \cup \Omega_{\text{horo}}^\omega) / \Gamma$ 。

Corollary 7.4. 设 Γ 是 G 的一个无挠的 ω -无扭曲子群。局部对称空间 $\mathbb{X} / \Gamma$ 在拓扑意义下是驯服的。

Remark 7.5. 如果我们尝试使用 Finsler 距离对 $\mathbb{X}/\Gamma$ 的 horofunction 紧化应用相同的论证, 注入性的证明并不能立即适用, 因为 horofunction 不是解析的。然而映射 ϕ 仍然是良定义且满射的。

Proposition 7.6 ([GGKW17b, Proposition 6.1]). 设 X 是一个实半代数集, Γ 是一个通过实代数同胚作用于 X 的无挠离散群。假设 Γ 在 X 的某个开子集 Ω 上作适当不连续且共紧的作用。令 U 是包含于 Ω 内的一个 Γ -不变的实半代数子集。如果 U 是流形且 $\overline{U} \subset \Omega$, 则商空间 U/Γ 在拓扑意义下是良构的。

8. SELBERG 构造的限制

在本节中, 我们考虑一个离散子群 $\Gamma \subset \mathrm{SL}(V)$, 它不一定对所有 i 都是 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲的, 并且我们尝试找到 $\overline{\mathcal{X}}$ 的一个更小的区域, 在该区域上 *Dirichlet-Selberg* 域是严格有限边的。

8.1. 一般陈述. 我们首先介绍一个一般但技术性的陈述, 随后将在更具体的情形中应用它。

设 G 是一个半单实李群, V 是 G 的一个有限维线性实表示。回顾第 4.3 节中关联的受限权空间分解:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \Phi} V_{\lambda}$$

其中 Φ 表示受限权集合。

更准确地说, 对于每一对横截的满旗 $f, g \in \mathcal{F}_{\Delta}$, 存在模型极大阿贝尔子空间 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$ 与另一个 $\mathfrak{a}_{f,g} \subset \mathfrak{g}$ 之间的一个同一化。对于每个这样的选择, 我们得到受限权分解:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \Phi} V_{\lambda}^{f,g}.$$

给定一个闭子集 $\mathcal{C} \subset \sigma_{mod} = \mathbb{S}\mathfrak{a}^+$, 以及 G 的简单根子集 $\Theta \subset \Delta$, 我们定义以下受限权空间的子集:

$$\Phi_{\mathcal{C},\Theta}^+ = \{\lambda \in \Phi \mid \lambda > 0 \text{ 在 } W_{\Theta} \cdot \mathcal{C} \text{ 上}\},$$

$$\Phi_{\mathcal{C},\Theta}^- = \{\lambda \in \Phi \mid \lambda < 0 \text{ 在 } W_{\Theta} \cdot \mathcal{C} \text{ 上}\},$$

$$\Phi_{\mathcal{C},\Theta}^0 = \Phi \setminus (\Phi_{\mathcal{C},\Theta}^+ \cup \Phi_{\mathcal{C},\Theta}^-).$$

这里 W_{Θ} 是韦尔群子群, 由与简单根 $\alpha \in \Delta \setminus \Theta$ 相关的反演 s_{α} 生成, 且 $W_{\Theta} \cdot \mathcal{C} \subset \mathbb{S}\mathfrak{a}$ 。

Lemma 8.1. 设定 $\mathcal{C} \subset \sigma_{mod}$ 和 $\Theta \subset \Delta$, 并令 $\xi \in \mathcal{F}_{\Theta}$ 。以下子空间不依赖于横截旗标 $f, g \in \mathcal{F}_{\Delta}$ 的选择, 且满足与 ξ 对应的单纯形包含在与 f 对应的单纯形中:

$$V_+^{\xi} := \bigoplus_{\lambda \in \Phi_{\mathcal{C},\Theta}^+} V_{\lambda}^{f,g}, \quad V_{\geq}^{\xi} := \bigoplus_{\lambda \in \Phi_{\mathcal{C},\Theta}^+ \cup \Phi_{\mathcal{C},\Theta}^0} V_{\lambda}^{f,g}.$$

证明. 注意到 $A = \Phi_{\mathcal{C}, \Theta}^+$ 或 $A = \Phi_{\mathcal{C}, \Theta}^+ \cup \Phi_{\mathcal{C}, \Theta}^0$ 是 Φ 上的理想, 关于 Φ 的偏序关系: 对所有 $\lambda \in A$, 若 $\lambda' \in \Phi$ 满足 $\lambda' - \lambda \geq 0$ 在 $\mathfrak{a}^+$ 上, 则 $\lambda' \in A$.

若 g' 是另一个与 f 横截的满旗, 则存在 G 中的一个拟幂元素 u 固定 f , 使得 $g' = u \cdot g$, 且 u 是某个属于 $\mathfrak{g}$ 的元素 u 的指数映射, u 属于所有正根空间 $\mathfrak{g}_{\alpha}^{f, g}$ (其中 α 是正根) 之和 $\mathfrak{u}_{\Delta}$. 然而若 $u \in \mathfrak{g}_{\alpha}^{f, g}$, 且 $v \in V_{\lambda}^{f, g}$ 是对应根 α 的权空间中的元素, 则有 $[u, v] \in V_{\lambda+\alpha}^{f, g}$. 由于 A 是理想, $\lambda \in A$ 蕴含 $\lambda + \alpha \in A$.

该结论与 f 的选择无关, 是因为 A 对 W_{Θ} 保持不变。

□

设 $\mathcal{F} \subset \mathbb{P}(V)$ 是一个紧的 Γ -不变子集. 定义 $S^2\mathcal{F} \subset \mathbb{P}(S^2V)$ 为对应的秩一张量集合. 我们称 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F}) \subset \mathcal{X}(V) = \mathbb{P}(S^2V^{\geq 0})$ 为这些点的凸包. 记 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})^*$ 为其开对偶凸域, 即在 $S^2\mathcal{F}$ 上不消失的线性形式集. 该空间包含正定双线性形式的射影化 $\mathcal{X}(V)^*$. 注意存在一个自然的同一化 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}^*$, 由映射 $[X: V^* \rightarrow V] \mapsto [X^{-1}: V \rightarrow V^*]$ 给出.

给定 $[O] = o \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})^*$, 定义 $\mathcal{DS}_{\Gamma}^{\mathcal{F}}(o)$ 为满足对所有 $\gamma \in \Gamma$:

$$\text{Tr}(X(O - \gamma \cdot O)) \geq 0$$

的元素 $[X] \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 的集合.

这里我们选择 X 和 O 的代表元符号, 使得 $\text{Tr}(XO) > 0$. 当 $o \in \mathcal{X}^* \simeq \mathcal{X}$ 时, 该定义域与 $\mathcal{DS}_{\Gamma}(o^{-1}) \cap \text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 一致.

Definition 8.2. 设 $[O] = o \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})^*$. 如果存在 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 中 $\mathcal{DS}_{\Gamma}^{\mathcal{F}}(o)$ 的一个邻域 U 和一个有限集 $F \subset \Gamma$, 使得对于所有不在 F 中的 γ , 都有 U 包含于集合

$$\mathcal{H}_{\mathcal{F}}(o, \gamma \cdot o) := \{[X] \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F}) \mid \text{Tr}(X(O - \gamma \cdot O)) \geq 0\},$$

其中 X 和 O 的代表元选取满足 $\text{Tr}(XO) > 0$, 则称 $\mathcal{DS}_{\Gamma}^{\mathcal{F}}(o)$ 在 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 中是适当有限边界的.

Theorem 8.3. 设 Γ 是 G 的一个 Θ -Anosov 子群, 且令 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\Gamma}$. 设 V 是 G 的一个表示, 且令 $\mathcal{F} \subset \mathbb{P}(V)$ 是一个 Γ -不变的紧子集. 假设对于所有 $\xi = \xi_{\Theta}(x)$, 其中 $x \in \partial\Gamma$ (参见引理 8.1), $\mathcal{F}$ 与 $V_{\geq}^{\xi} \setminus V_{+}^{\xi}$ 不相交. 则对于所有 $o \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})^*$, $\mathcal{DS}_{\Gamma}^{\mathcal{F}}(o)$ 在 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 中是适当有限面的.

Remark 8.4. 可以将 $\mathcal{F}_{\max}$ 视为 $\mathbb{P}(V)$ 的最大子集, 该子集避免了所有 $\xi = \xi_{\Theta}(x)$ 对应的 $V_{\geq}^{\xi} \setminus V_{+}^{\xi}$, 其中 $x \in \partial\Gamma$. 该子集不一定是闭的, 因此我们只能将结果应用于紧的 Γ -不变子集 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_{\max}$.

定理 8.3 的证明将在第 8.2 节完成。

8.2. 一般论证. 在整个第 8.2 节中, 我们假设 Γ 和 $\mathcal{F}$ 满足定理 8.3 的假设. 具体来说, 我们假设 Γ 是 Θ -Anosov, 并且取 $\mathcal{F}$ 为 $\mathbb{P}(V)$ 中的一个紧的 Γ -不变子集, 且对于所有 $\xi = \xi_\Theta(x)$, 其中 $x \in \partial\Gamma$, 相对于 $\mathcal{C}_\Gamma$, $\mathcal{F}$ 与 $V_{\geq}^\xi \setminus V_+^\xi$ 不相交.

对于每个闭子集 $C \subset \sigma_{\text{mod}} = \mathbb{S}\mathfrak{a}$, 我们定义 $C_{C,\Phi}$ 为对所有 $v \in \mathfrak{a}$ 满足 $[v] \in C$ 且 $\lambda \in \Phi_{C,\Theta}^+ \cup \Phi_{C,\Theta}^-$ 时, $\frac{|\lambda(v)|}{\|v\|}$ 的下确界. 我们将考虑足够小的 $\mathcal{C}_\Gamma$ 的邻域 $\mathcal{C}$, 使得权集合 $\Phi_{C,\Theta}^+$ 等保持不变.

我们将首先关注基点 o^{-1} 属于对应于群 G 对称空间的一个全测地子空间 $\mathbb{X} \subset \mathcal{X}$ 的情况, 然后再说明结果对其他基点依然成立.

每条直线 $\ell \in \overline{\mathcal{X}(V)}$ 定义了一个函数 $h_\ell: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ (加一个常数的自由度), 定义为:

$$h_{[L]}([X]) := \log \left(\frac{1}{d} \text{Tr}(X^{-1}L) \right),$$

其中代表元 X 满足 $\det(X^{-1}O) = 1$, 而 O 是基点 $o \in \mathcal{X}$ 的一个正定代表元. 这里 d 是 V 的维度. 每条这样的直线是 S^2V 中某些秩为 1 的直线的凸组合; 即对每个 L 存在 $v_i \in V, i \in I$ 使得 $L = \sum v_i \otimes v_i$. 对应的函数满足关系

$$h_{[L]}(x) = \log \left(\frac{1}{d} \sum_{i \in I} e^{h_{v_i}(x) - h_{v_i}(o)} \right). \quad (9)$$

∂ 在秩为 1 的点上, 这些函数恰好是以极小旗流形 $\mathbb{P}(V)$ 为中心的 $\mathcal{X}$ 上的 Busemann 函数. 其余的射影边界 $\partial\mathcal{X}$ 可以被解释为关于 Selberg 不变量的一种马鞍边界. 注意这些马鞍函数等价于某些函数 f_i , 这些函数关于 $\mathcal{X}$ 的黎曼度量是凸的且 1-Lipschitz:

$$h = \log \left(\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d e^{f_i} \right)$$

因此这些函数同样是 1-Lipschitz 且凸的.

如果我们固定 $\xi \in \mathcal{F}_\Theta$, 并取一条 $\ell \in \mathbb{P}(S^2V)$, 则恰有以下三种可能之一发生:

定理 8.3 中对 $\mathcal{F}$ 的假设意味着当 $[v] \in S^2\mathcal{F}$ 时, 情况 (b) 永远不会发生. 这里将起到“加厚”作用的子集定义为

$$Th(\xi) := \text{Hull} \left(S^2\mathbb{P}(V_+^\xi) \right) \cap \text{Hull}(S^2\mathcal{F}).$$

我们得到以下两分法:

证明. 我们首先考虑 $\ell \in S^2\mathcal{F}$ 的情况. 我们想要计算 h_ℓ 对 $\eta \in \text{st}_\mathcal{C}(\tau)$ 的渐近斜率, 该定义见第 5.1 节. 固定两个相对的全旗 $f, g \in \mathcal{F}_\Delta$, 使得 η 属于与 f 相关联的理想 Weyl 室; 注意 τ 也属于该室. 令 ζ 为 η 在 $\sigma_{\text{mod}} = \mathbb{S}\mathfrak{a}^+$ 上的投影. 设 $v \otimes v \in \ell$ 非零, 我们可以将 v 表示为某些 $v_\lambda \in V_\lambda^{f,g}$ 的和:

$$v = \sum_{\lambda \in \Phi} v_\lambda.$$

基点 $o \in \mathbb{X} \subset \mathcal{X}$ 决定了 $\mathbb{R}^n$ 上的范数 $\|\cdot\|$, 且有:

$$h_\ell(c_{o,\eta}(t)) - h(o) = \frac{1}{d} \log \left(\left\| \sum_{\lambda \in \Phi} e^{\lambda(\zeta)t} v_\lambda \right\| \right) - \frac{1}{d} \log (\|v\|).$$

由于 $\zeta \in \mathcal{C}$, 该量的行为依赖于之前相同的情形: $\Sigma \mathfrak{a}$

由对 $\mathcal{F}$ 的假设, 情况 (b) 不可能发生。注意情况 (a) 恰好表示 $\ell \in \text{Th}(\tau)$ 。因此, 我们对 $\ell \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 得到了期望的结论。

接下来考虑任意 $\ell = [v] \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 。则 v 可写为 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 的极点的凸组合。我们定义的关于 $\mathbb{X}$ 的关联函数是对一个线性表达式取对数, 因此该函数可写成对于某些 $p_i \in \mathcal{F}$, $\lambda_i > 0$ 和 $o_i \in \mathbb{X}$ ($i \in I$):

$$h_\ell(x) = \frac{1}{d} \log \left(\sum_{i \in I} \lambda_i e^{h_{p_i}(x) - h_{p_i}(o)} \right) = \frac{1}{d} \log \left(\sum_{i \in I} e^{h_{p_i}(x) - h_{p_i}(o_i)} \right).$$

若 $\ell \in \text{Th}(\tau)$, 则可以选择 $(p_i)_{i \in I}$ 使得对所有 $i \in I$, 有 $p_i \in V_+^\tau$ 。因此对所有 $t \geq 0$, 有 $b_{p_i,o}(c_{o,\eta}(t)) - b_{p_i,o}(o) \leq -C_{\mathcal{C},\Phi}t$ 。因此 $h_\ell(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \leq -C_{\mathcal{C},\Phi}t$ 。

现在假设 $\ell \notin \text{Th}(\tau)$, 则可以选择 $(p_i)_{i \in I}$ 使得存在某个 $i_0 \in I$ 满足 $p_{i_0} \notin V_+^\tau$, 因而 $p_{i_0} \notin V_-^\tau$ 。因此存在 $A > 0$ 使得测地射线 $c_{o,\eta}$ 满足

$$h_{p_{i_0}}(c_{o,\eta}(t)) - h_{p_{i_0}}(o) \geq (C_{\mathcal{C},\Phi} - \epsilon)t - A.$$

因此有:

$$h_\ell(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \geq (C_{\mathcal{C},\Phi} - \epsilon)t - A + \log(\lambda_{i_0}).$$

iPLACEHOLDER_ENV₉5 >

以下陈述是在此情形下对命题 5.8、引理 5.9、命题 6.5 和定理 6.2 的对应版本。完全相同的证明适用, 只需将 $\mathbb{X} \cup \partial_{\text{horo}}^\omega \mathbb{X}$ 替换为 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})$, $\text{Th}_{\text{horo}}^\omega$ 替换为 Th , $\mathcal{D}_\Gamma^\omega(o)$ 替换为 $\mathcal{DS}_\Gamma^\mathcal{F}(o)$, 以及 $\Omega_{\text{horo}}^\omega \cup \mathbb{X}$ 替换为

Ω

。

iPLACEHOLDER_ENV₉6 >

iPLACEHOLDER_ENV₉7 >

iPLACEHOLDER_ENV₉8 >

注意在此定理中, 我们使用了 $\mathcal{DS}_\Gamma^\mathcal{F}(o)$ 作为紧空间中闭集的交, 因此是紧的。因此这里需要 $\mathcal{F}$ 是闭集。

现在我们可以证明定理 8.3。

定理 8.3 的证明. 设 $o \in \mathbb{X}$, $o' \in \text{Hull}(\mathcal{F})^*$, 并固定两个代表元 O^{-1} 和 $O': V \rightarrow V^*$ 分别对应 o^{-1} 和 o' . 由于 $o^{-1}, o' \in \text{Hull}(\mathcal{F})^*$, 以下表达式在紧集 $\text{Hull}(\mathcal{F}) \subset \mathbb{P}(S^2V^{\geq 0})$ 上对 $x = [X]$ 是良定义且连续的:

$$|\log |\text{Tr}(XO^{-1})| - \log |\text{Tr}(XO')||.$$

记该表达式的上确界为 B .

现在我们对 $o \in \mathbb{X}$ 以及 $A = 2B$ 应用定理 8.9, 得到存在有限集 $S \subset \Gamma$ 和 $\mathcal{DS}_\Gamma^{\mathcal{F}}(o)$ 的邻域 U , 使得对所有 $\ell \in U$ 和 $\gamma \in \Gamma \setminus S$, 都有

$$h_\ell(\gamma \cdot o) > h_\ell(o) + 2B.$$

这意味着半空间 $\mathcal{H}_{\mathcal{F}}(o', \gamma \cdot o')$ 包含 U , 除有限多 $\gamma \in \Gamma$ 外, 故 $\mathcal{DS}_\Gamma^{\mathcal{F}}(o')$ 是有限边界的良定义域. $\square$

Lemma 8.5. 设 $\ell \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F}) \subset \mathbb{P}(S^2V)$, 其中 $\mathcal{F}$ 如定理 8.3 所述. 设 $o \in \mathbb{X}$ 为基点, 且 $\tau \in \mathcal{F}_\Theta$. 以下两种情况恰有其一成立:

(i) $\ell \in \text{Th}(\tau)$, 且对于任意 $\eta \in \text{st}_{\mathcal{C}}(\tau)$, 测地射线 $c_{o,\eta}$ 满足

$$h_\ell(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \leq -C_{\mathcal{C},\omega}t.$$

(ii) $\ell \notin \text{Th}(\tau)$, 且对于所有 $\epsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得对于任意 $\eta \in \text{st}_{\mathcal{C}}(\tau)$, 测地射线 $c_{o,\eta}$ 满足

$$h_\ell(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \geq (C_{\mathcal{C},\omega} - \epsilon)t - A.$$

- (a) $\ell \in \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_+^\xi)\right)$
- (b) $\ell \in \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_\geq^\xi)\right)$ 且 $\ell \notin \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_+^\xi)\right)$,
- (c) $\ell \notin \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_\geq^\xi)\right)$.

Lemma 8.6 (引理 5.9 的类比). 设 $\ell_0 \in \Omega$, 且 $o \in \mathbb{X}$. 存在 ℓ_0 的邻域 $U \subset \Omega$ 以及常数 $A > 0$, 使得对于任意 $\ell \in U$ 和 $\gamma \in \Gamma$:

$$h_\ell(\gamma \cdot o) - h_\ell(o) \geq C_{\mathcal{C},\Phi}d(o, \gamma \cdot o) - A.$$

Remark 8.7. 这一论证的一个结果是, 加厚也可以描述如下: 设 $p \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})$, 我们考虑包含点 p 的紧凸集 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 的暴露面 F_p , 即 $\text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 与所有通过 p 的支持超平面的交集. 当且仅当 F_p 的极点全部在 V_+^τ 中时, 点 p 属于 $\text{Th}(\tau)$.

- (a) 如果 $v \in \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_+^\xi)\right)$, 则对于所有 $t \geq 0$, 有 $h_\ell(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \leq -C_{\mathcal{C},\omega}t$,
- (b) 如果 $v \in \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_\geq^\xi)\right)$ 但 $v \notin \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_+^\xi)\right)$, 则情况不明,
- (c) 如果 $v \notin \text{Hull}\left(S^2\mathbb{P}(V_\geq^\xi)\right)$, 则对于所有 $\epsilon > 0$, 存在 $A > 0$ 使得对于所有 $t > 0$,

$$h_\ell(c_{o,\eta}(t)) - h(o) \geq (C_{\mathcal{C},\omega} - \epsilon)t - A\Theta$$

Definition 8.8. 令我们定义以下域:

$$\Omega := \text{Hull}(S^2\mathcal{F}) \setminus \bigcup_{x \in \partial\Gamma} \text{Th}(\xi_\Theta(x)).$$

Theorem 8.9 (定理 6.2 的类似结果). 对于所有 $o \in \mathbb{X}$ 及任意 $A > 0$, 存在一个有限集 $S \subset \Gamma$ 和 $\mathcal{DS}_\Gamma^\mathcal{F}(o)$ 的邻域 U , 使得对所有 $\ell \in U$ 和 $\gamma \in \Gamma \setminus S$, 都有 $h_\ell(\gamma \cdot o) > h_\ell(o) + A$.

Proposition 8.10 (命题 5.8 的类比). 元素 $\ell \in \text{Hull}(S^2\mathcal{F})$ 属于 Ω 当且仅当 h_ℓ 限制在 Γ -轨道 $o \in \mathbb{X}$ 上有下界. 在这种情况下, h_ℓ 在任何 Γ -轨道上都是适当的. 特别地, 对于所有 $o \in \mathbb{X}$, 有 $\mathcal{DS}_\Gamma^\mathcal{F}(o) \subset \Omega$.

8.3. Dirichlet-Selberg 域. 在第 8 节的剩余部分中, 我们将介绍定理 8.3 的应用. 我们首先第二次推导定理 1.1.

Corollary 8.11. 设 Γ 是 $\text{SL}(2n, \mathbb{R})$ 的一个子群, 且对于所有 i , Γ 是 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲的. 则对于任意 $o \in \mathcal{X}$, Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma(o)$ 是适当的有限边域.

证明. 如命题 3.6 中所述, Γ 是 n -Anosov. 我们设 $\mathcal{F} = \mathbb{P}(V)$, 显然这是紧的且 Γ 不变. 对所有 i 满足 $|\log \sigma_i|$ -无扭曲 的条件保证了 Φ^0 为空. 因此我们可以应用定理 8.3. 由于 $\overline{\mathcal{X}} = \text{Hull}(S^2\mathcal{F})$, $\mathcal{DS}_\Gamma(o) = \mathcal{DS}_\Gamma^\mathcal{F}(o^{-1})$. $\square$

8.4. 投影 Anosov 子群. 我们给出前述定理在投影 Anosov 表示上的两个应用. 在这些例子中, 集合 $\mathcal{F}$ 将依赖于表示.

Theorem 8.12. 设 Γ 是 $\text{SL}(d, \mathbb{R})$ 的一个投影 Anosov 子群. 设 Λ 是投影极限集, 即 $\Lambda = \{\xi_\Gamma^1(x) | x \in \partial\Gamma\} \subset \mathbb{P}(\mathbb{R}^d)$. 对于所有 $o \in \text{Hull}(S^2\Lambda)^*$, 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^\Lambda(o)$ 在 $\text{Hull}(S^2\Lambda) \subset \mathbb{P}(S^2\mathbb{R}^d)$ 中是适当有限边的.

证明. 我们应用定理 8.3. 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的一个部分旗标 $\xi = (\xi^1, \xi^{n-1})$, 它由一条直线和一个超平面组成, 对应的集合 V_+^ξ 等于 ξ^1 , 而 V_-^ξ 等于 ξ^{n-1} . 边界映射 ξ_Γ 的跨越性意味着 Λ 满足定理 8.3 的假设. $\square$

如果 Γ 是按照文献 [DGK18] 或 [Zim21] 中的定义凸共紧的, 我们可以选择更大的 $\mathcal{F}$.

Theorem 8.13. 设 $\Gamma \subset \text{SL}(d, \mathbb{R})$ 是一个投影阿诺索夫子群, 且是凸共紧的, 即它保持一个适当凸的区域 Ω , 并在凸集 $\mathcal{C} \subset \Omega$ 上共紧作用. 设 $\Lambda = \{\xi_\Gamma^1(x) | x \in \partial\Gamma\}$. 对于所有 $o \in \text{Hull}(S^2\Lambda)^*$, 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^{\mathcal{C} \cup \Lambda}(o)$ 在 $\text{Hull}(S^2(\mathcal{C} \cup \Lambda)) \subset \mathbb{P}(S^2\mathbb{R}^d)$ 中是适当有限边的.

注意, 根据 [DGK18, Zim21] 的结果, 每个保持凸域的投影 Anosov 子群都存在这样一个非空的凸集 $\mathcal{C}$.

证明. 我们同样可以应用定理 8.3. 如前所述, 只需验证若 $x \in \partial\Gamma$, 则 $\mathcal{C} \cup \Lambda$ 不与集合 $\xi_\Gamma^{n-1}(x) \setminus \xi_\Gamma^1(x)$ 相交. 由于 Ω 是由投影 Anosov 子群 Γ 保持的适当凸域, 故对所有 $x \in \partial\Gamma$, 超平面 $\xi_\Gamma^{n-1}(x)$ 与 Ω 不相交. 此外, 由于 Γ 在 $\mathcal{C} \subset \Omega$ 上作 cocompact 作用, 故有 $\overline{\mathcal{C}} = \mathcal{C} \cup \Lambda$. 上述两句的完整证明细节可见于 [DGK18, Section 8]. $\square$

8.5. ω -通过表示的无扭曲子群。我们考虑一个半单李群 G 和一个不可约有限维表示 V 。我们构造一个满足定理 8.3 关于 ω -无扭曲子群假设的子集 $\mathcal{F}$ 。

设 $I \subset \Phi$ 是一个理想，并记 $V_I^f = \bigoplus_{\lambda \in I} V_\lambda^f$ ，其中 $f \in \mathcal{F}_\Delta$ 。定义

$$\mathcal{F}_I := \left\{ [v] \mid v \in V_I^f \setminus \{0\}, f \in \mathcal{F}_\Delta \right\} \subset \mathbb{P}(V).$$

ii

Theorem 8.14. 设 $\Gamma \subset G$ 是对于所有 $\omega \in I$ 的 ω -无失真子群。对于所有 $o \in \text{Hull}(S^2 \mathcal{F}_I)^*$ ，域 $DS_\Gamma^{\mathcal{F}_I}(o)$ 在 $\text{Hull}(S^2 \mathcal{F}_I)$ 中是适当有限面的。

ii

一个理想的例子总是可以通过取最高受限权 $\{\omega\} \subset \Phi$ 得到。在这种情况下，对于 $G = \text{SL}(d, \mathbb{R})$ 及其在 $\mathbb{R}^d$ 上的标准表示，我们恢复了定理 1.1。

证明. 注意到 $\mathcal{F}$ 是闭的。对于每个 $\lambda \in I$ ，我们得到一个集合 $\Theta_\lambda \subset \Delta$ ，使得 Γ 是 Θ -Anosov。我们固定 Θ 为所有这些集合的并集。

令 $[v] \in \mathcal{F}$ ，且 $x \in \partial \Gamma$ 。对于某个满旗 $f \in \mathcal{F}_\Delta$ ，有 $v \in V_I^f$ 。可以找到一个相对的满旗 $g \in \mathcal{F}_\Delta$ ，使得由 f, g 确定的平面包含 $\xi_\Gamma(x)$ 。对于所有 $w \in W$ ，要么 $w \cdot \omega > 0$ 在 $W_\Theta \cdot \mathcal{C}$ 上，要么 $w \cdot \omega < 0$ 在 $W_\Theta \cdot \mathcal{C}$ 上。因此 v 不属于 $V_\geq^\xi \setminus V_+^\xi$ ，所以 $\mathcal{F}$ 满足定理 8.3 的假设。□

可以将命题 7.6 应用到此凸包的商空间上。

Corollary 8.15. 设 Γ 是 G 的一个无挠子群，且对所有 $\omega \in I$ 都是 ω -无扭曲的。相对内部的商空间 $\text{Hull}(S^2 \mathcal{F}_I)/\Gamma$ 在拓扑上是良态的。

实际上 $\text{Hull}(S^2 \mathcal{F}_I)$ 是代数群作用下代数集合的轨道，因此它是半代数的。此外，有限维向量空间中半代数集合的凸包仍是半代数的：给定半代数集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ ，考虑集合

$$B$$

由 $bset(\mathbb{R}^n)^{n+1} \text{imes } \mathbb{R}^n + x = \lambda_0 x_0 + \cdots + \lambda_n x_n ((x_0, \dots, x_n), (\lambda_0, \dots, \lambda_n), x)$ 构成，满足 $x_0, \dots, x_n \in A$ ， $\lambda_0, \dots, \lambda_n \geq 0$ ， $\lambda_0 + \cdots + \lambda_n = 1$ ，且 $x = \lambda_0 x_0 + \cdots + \lambda_n x_n$ 。根据 Carathéodory 定理，将 B 投影到最后一份 $\mathbb{R}^n$ 上得到的即是凸包。

现在令 Γ 是 $G = \text{SL}(d, \mathbb{R})$ 的一个 ω_Δ -无扭曲子群，等价于 Δ -Anosov 子群，或有时称为 Borel Anosov 子群。回忆 ω_Δ 是最高根，即伴随表示 $V = \mathfrak{sl}(d, \mathbb{R})$ 的最高权。最高权空间由单位矩阵 $E_{1,d}$ 的生成空间给出。集合 $\mathcal{F}_{\{\omega_\Delta\}}$ 可被识别为旗流形 $\mathcal{F}_{\omega_\Delta}$ ，即 $\mathbb{R}^d$ 中的线与超平面的部分旗流形。该识别由映射 $([v], [\alpha]) \mapsto [v \otimes \alpha] \in \mathbb{P}(\mathfrak{sl}(d, \mathbb{R}))$ 给出。

因此，定理 8.14 蕴含对于 $\text{SL}(d, \mathbb{R})$ 的每个 Borel Anosov 子群，在 $S^2 \mathcal{F}_{\{\omega_\Delta\}} \subset \mathbb{P}(S^2 \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}))$ 的凸包中可以获得一个适当的有限边界区域。

然而,这一定理也可以应用于更大的理想,以及任意半单李群 G 及其伴随表示 $V = \mathfrak{g}$ 。我们考虑 $I = \Sigma^+$, 即正根集合。集合 $\mathfrak{n} = \mathcal{F}_I \subset \mathbb{P}(\mathfrak{g})$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ -BC。

*PLACEHOLDER*_{ENV104} >

Corollary .16. 如果 $\Gamma \subset G$ 是 Δ -Anosov, 则对于所有 $o \in \text{Hull}(S^2\mathfrak{n})^*$, Dirichlet-Selberg 域 $\mathcal{DS}_\Gamma^n(o)$ 在 $\text{Hull}(S^2\mathfrak{n}) \subset \mathbb{P}(S^2\mathfrak{g})$ 中是适当有限边的。

附录 A. 连通极限锥

我们证明, 对于非虚拟循环的离散有限生成子群 $\Gamma \subset G$, 其极限锥是连通的。当 Γ 是 G 的 Zariski 稠密子群时, Benoist 证明了其极限锥是凸的 [Ben97], 因此是连通的。

为处理一般情况, 我们利用 Γ 在其端点空间上具有拓扑传递作用的事实。首先回顾端点空间的定义及其拓扑。

设 Γ 是有限生成群, 具有有限对称生成系统 S , $C(\Gamma)$ 是对应的 Cayley 图。记 $K_n \subset C(\Gamma)$ 为以单位元 $e \in \Gamma$ 为中心、词度量对应的半径为 n 的球。端点空间 $\mathcal{E}$ 是满足对于所有 $i \in \mathbb{N}$, $U_i \subset U_{i+1}$ 且 U_i 是 $C(\Gamma) \setminus K_i$ 的连通分支的序列 $(U_i)_{i \in \mathbb{N}}$ 的集合, 其中若两序列最终相等, 则视为相等。

空间 $C(\Gamma) \cup \mathcal{E}$ 配备由开集 $\mathcal{V}_V^n = V \cup \{[(U_i)] \mid U_n \subset V\}$ 生成的拓扑, $V \subset C(\Gamma) \setminus K_n$ 为开集。该拓扑使其成为紧空间。

ii

Proposition A.1. 设 Γ 是一个无挠的有限生成群, 且非几乎循环群。则 Γ 在端空间上的作用存在一个稠密轨道。

iii

证明. Stalling 定理表明, 此类群要么只有一个端点, 要么有无穷多个端点。若端点无穷多, 则该群可表示为无限群的非平凡自由积 $A * B$ [Löh17, Theorem 8.2.14]。

我们分别为 A 和 B 固定对称生成集 S_A 和 S_B 。固定 $a \in S_A$ 和 $b \in S_B$, 考虑发散序列 $x_{2n} = (ab)^n$ 和 $x_{2n+1} = (ab)^n a$ 。该序列是 $A * B$ Cayley 图中的发散路径, 因此确定了 $A * B$ 的一个端点, 我们将证明该端点的轨道是稠密的。

设 V 是某 $n \in \mathbb{N}$ 下 $C(\Gamma) \setminus K_n$ 的无穷连通分支。我们欲证明存在 $\gamma \in \Gamma$, 使得由序列 $(\gamma \cdot x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 关联的端点包含于 V 内。设 $w = a_1 b_1 a_2 b_2 \cdots a_k b_k$ 是 $v \in V$ 的简约表达式, 其中 $a_i \in A$, $b_i \in B$ 非平凡元素, 唯有 a_1 和 b_k 可能例外。

若 b_k 非平凡, 则取 $\gamma = w$; 否则取 $\gamma = wb$ 。由此, 拼接表示 γx_n 的词均为简约形式。故对所有 $n \in \mathbb{N}$, $\gamma x_n \notin K_n$ 。这意味着 γ 的左作用将由 (x_n) 确定的端点映射进由 V 决定的开集。由此证明了边界上存在稠密轨道。 $\square$

Proposition A.2. 设 G 是一个连通的半单李群, 且具有有限中心, $\Gamma < G$ 是一个有限生成的、离散的且非虚拟循环子群。那么它的极限锥 $\mathcal{C}_\Gamma$ 是连通的。

证明. 由于 G 是连通的半单群且中心有限, 伴随表示具有有限核. 根据 Selberg 引理, Γ 在伴随表示下的像存在有限指数无挠子群 Γ' . Γ' 的极限锥与 Γ 相同, 故不失一般性假设 Γ 无挠.

令

$$n\in\mathbb{N}$$

。定义 Γ 在 K_n 中的 $C(\Gamma)$ 的 $\gamma, \gamma', \gamma''$ 在 K_n 中 Γ -连通 $X(\Psi)$ 列 (γ_i) , $v \in \Psi(\gamma_i) \in C(\Gamma)$ 在 K_n 中, 且对 $1 \leq i \leq N$

$$\Gamma$$

$\gamma_i[(U_i)]$ 在 γ_i 中, 其中

$$a_i, b$$

$i \in S \cup \{U_n\}$, 且 $\gamma_i = \gamma_0$,

$$\gamma_i = \gamma_N.$$

i 对任意

$$[(U$$

$i)] \in C(\Gamma) \cdot U_n$, $(\gamma_i = e)$, U_n 中的任意两点均 K_n -连通, 因为 $U_n / C(\Gamma) \setminus K_n$ 是分支。

(γ_i) 对于任意端 $[(U_i)]$ 和 $\gamma \in C(\Gamma)$

$$\Gamma$$

U_n 中一点与 $C(\Gamma) \cdot U_n$ 中一点是 K_n -连通于任意端点

$$[(U$$

$i)]$

$$\Gamma$$

K_n -连通:

$$X = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \gamma \cdot U_n.$$

由于 Γ 在 $\mathcal{E}$ 上存在稠密轨道, 选定特定端点 $[(U_i)]$ 后, 可假设 $X \cup \mathcal{E}$ 是 $C(\Gamma) \cup \mathcal{E}$ 中 $\mathcal{E}$ 的邻域. 故其补集为 Hausdorff 空间 $C(\Gamma)$ 的闭子集, 因而紧致. 因此存在 $C(\Gamma)$ 的余紧子集, 使得该集合中任意两点均 K_n -连通. 这蕴含 Γ 的极限锥是连通的 (参见 [Dav23, Lemma 3.2] 的证明). □

REFERENCES

- [Ben97] Y. Benoist, *Propriétés asymptotiques des groupes linéaires*, Geom. Funct. Anal. **7** (1997), no. 1, 1–47. MR 1437472
- [BIW10] Marc Burger, Alessandra Iozzi, and Anna Wienhard, *Surface group representations with maximal Toledo invariant*, Ann. of Math. (2) **172** (2010), no. 1, 517–566. MR 2680425
- [BPS19] Jairo Bochi, Rafael Potrie, and Andrés Sambarino, *Anosov representations and dominated splittings*, J. Eur. Math. Soc. (JEMS) **21** (2019), no. 11, 3343–3414. MR 4012341
- [Dav23] Colin Davalo, *Nearly geodesic immersions and domains of discontinuity*, 2023.
- [DGK18] Jeffrey Danciger, François Guéritaud, and Fanny Kassel, *Convex cocompact actions in real projective geometry*, 2018.
- [Du23] Yukun Du, *Geometry of selberg’s bisectors in the symmetric space $sl(n, \mathbb{R})/so(n, \mathbb{R})$* , 2023.
- [Ebe96] Patrick Eberlein, *Geometry of nonpositively curved manifolds*, University of Chicago Press, 1996.
- [FG06] Vladimir Fock and Alexander Goncharov, *Moduli spaces of local systems and higher Teichmüller theory*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. (2006), no. 103, 1–211. MR 2233852
- [GGKW17a] François Guéritaud, Olivier Guichard, Fanny Kassel, and Anna Wienhard, *Anosov representations and proper actions*, Geom. Topol. **21** (2017), no. 1, 485–584. MR 3608719
- [GGKW17b] ———, *Compactification of certain Clifford-Klein forms of reductive homogeneous spaces*, Michigan Math. J. **66** (2017), no. 1, 49–84. MR 3619735
- [GKW15] Olivier Guichard, Fanny Kassel, and Anna Wienhard, *Tameness of riemannian locally symmetric spaces arising from anosov representations*, 2015.
- [GLW21] Olivier Guichard, François Labourie, and Anna Wienhard, *Positivity and representations of surface groups*, 2021.
- [GW12] Olivier Guichard and Anna Wienhard, *Anosov representations: domains of discontinuity and applications*, Invent. Math. **190** (2012), no. 2, 357–438. MR 2981818
- [GW18] ———, *Positivity and higher Teichmüller theory*, European Congress of Mathematics, Eur. Math. Soc., Zürich, 2018, pp. 289–310. MR 3887772
- [Hit92] N.J. Hitchin, *Lie groups and teichmüller space*, Topology **31** (1992), no. 3, 449–473.
- [HSWW18] Thomas Haettel, Anna-Sofie Schilling, Cormac Walsh, and Anna Wienhard, *Horofunction compactifications of symmetric spaces*, 2018.
- [Kap23] Michael Kapovich, *Geometric algorithms for discreteness and faithfulness*, Computational aspects of discrete subgroups of lie groups, Contemp. Math., vol. 783, Amer. Math. Soc., [Providence], RI, [2023] ©2023, pp. 87–112. MR 4556436
- [Kar53] F. I. Karpelevič, *Surfaces of transitivity of a semisimple subgroup of the group of motions of a symmetric space*, Doklady Akad. Nauk SSSR (N.S.) **93** (1953), 401–404. MR 0060283
- [KL06] Bruce Kleiner and Bernhard Leeb, *Rigidity of invariant convex sets in symmetric spaces*, Invent. Math. **163** (2006), no. 3, 657–676. MR 2207236
- [KL18] Michael Kapovich and Bernhard Leeb, *Finsler bordifications of symmetric and certain locally symmetric spaces*, Geometry and Topology **22** (2018), no. 5, 2533–2646.
- [KLM09] Michael Kapovich, Bernhard Leeb, and John Millson, *Convex functions on symmetric spaces, side lengths of polygons, and the stability inequalities for weighted configurations at infinity*, J. Differential Geom **81** (2009), 297–354.
- [KLP14] Michael Kapovich, Bernhard Leeb, and Joan Porti, *Morse actions of discrete groups on symmetric space*, 2014.

- [KLP17] Michael Kapovich, Bernhard Leeb, and Joan Porti, *Anosov subgroups: dynamical and geometric characterizations*, European Journal of Mathematics **3** (2017), no. 4, 808–898.
- [KLP18a] ———, *Dynamics on flag manifolds: domains of proper discontinuity and cocompactness*, Geom. Topol. **22** (2018), no. 1, 157–234. MR 3720343
- [KLP18b] ———, *A morse lemma for quasigeodesics in symmetric spaces and euclidean buildings*, Geometry & Topology **22** (2018), no. 7, 3827–3923.
- [KLP23] ———, *Morse actions of discrete groups on symmetric spaces: Local-to-global principle*, arXiv preprint arXiv:2301.04562 (2023).
- [Lab06] François Labourie, *Anosov flows, surface groups and curves in projective space*, Invent. Math. **165** (2006), no. 1, 51–114. MR 2221137
- [Lee08] Jaejeong Lee, *Convex fundamental domains for properly convex real projective structures*, 2008.
- [Löh17] C. Löh, *Geometric group theory: An introduction*, Universitext, Springer International Publishing, 2017.
- [Lus94] G. Lusztig, *Total positivity in reductive groups*, Lie theory and geometry, Progr. Math., vol. 123, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1994, pp. 531–568. MR 1327548
- [Mar09] Ludovic Marquis, *Les pavages en géométrie projective de dimension 2 et 3*, Theses, Université Paris Sud - Paris XI, May 2009.
- [Mos55] G. D. Mostow, *Some new decomposition theorems for semi-simple groups*, Mem. Amer. Math. Soc. **14** (1955), 31–54. MR 69829
- [Poi83] Henri Poincaré, *Mémoire: Les groupes kleinéens*, Acta mathematica **3** (1883), no. 1, 49–92.
- [Rat19] John G. Ratcliffe, *Foundations of hyperbolic manifolds*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 149, Springer, Cham, [2019] ©2019, Third edition [of 1299730]. MR 4221225
- [Rie21] J. Maxwell Riestenberg, *A quantified local-to-global principle for morse quasigeodesics*, 2021.
- [Sel60] Atle Selberg, *On discontinuous groups in higher-dimensional symmetric spaces.*, Contributions to function theory (Internat. Colloq. Function Theory, Bombay, 1960), , 1960, pp. 147–164. MR 130324
- [Wal14] Cormac Walsh, *The horoboundary and isometry group of Thurston’s Lipschitz metric*, Handbook of Teichmüller theory. Vol. IV, IRMA Lect. Math. Theor. Phys., vol. 19, Eur. Math. Soc., Zürich, 2014, pp. 327–353. MR 3289705
- [Zim21] Andrew Zimmer, *Projective Anosov representations, convex cocompact actions, and rigidity*, J. Differential Geom. **119** (2021), no. 3, 513–586. MR 4333029